9. Desarrollo de proyectos prácticos integradores

9.1. Metodología de proyectos de IA: del problema a la implementación y monitorización

- **9.1.1 Ciclo de vida del proyecto de IA y entregables mínimos (plantilla "de consultoría")**
  (qué se entrega en cada fase: diagnóstico, caso de uso, datos, prototipo, despliegue, monitorización)
- **9.1.2 Plan de proyecto mínimo viable (MPV): alcance, KPI, riesgos y evidencias**
  (cómo definir "qué entra / qué no entra", KPI de éxito, riesgos y cómo demostrarlos con evidencias)

9.2. Selección y definición del proyecto: aplicación real a una empresa

- **9.2.1 Cómo contactar y trabajar con la empresa: guion de entrevista + gestión de expectativas**
  (email/llamada, acuerdos de confidencialidad básicos, cómo pedir info, cómo organizar interlocución y validaciones)
- **9.2.2 Diagnóstico práctico: problem statement + mapa de procesos + oportunidades de IA por áreas/puestos**
  (convertir "necesidades difusas" en problemas operativos; detectar tareas repetitivas/decisiones/documentación)
- **9.2.3 Viabilidad y priorización: impacto/esfuerzo/riesgo + disponibilidad de datos (plantilla)**
  (selección de 1 caso principal y 1–2 casos secundarios para quick wins)
- **9.2.4 Backlog del proyecto y hoja de ruta: pilotos 30-60-90 días + escalado 6-12 meses**
  (fases, hitos, dependencias, roles, adopción y formación; qué se hace primero y por qué)

9.3. Fases del proyecto: datos, solución, evaluación, despliegue (con prototipos)

Este apartado es el "core" del trabajo individual y debe ayudar a que el alumno llegue a **desarrollos listos para implantar** (aunque sean MVPs).

- **9.3.1 Datos y preparación "sin dolor": inventario de datos + calidad + permisos + dataset mínimo**
  (qué datos existen, cuál falta, limpieza mínima, anonimización práctica, criterios de calidad)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **9.3.2 Diseño de la solución: de caso de uso a arquitectura (LLM, automatización, analítica) + criterios de decisión**
  (qué tipo de solución encaja: ChatGPT/Copilot/Claude/Gemini, RAG, automatización low-code, modelo predictivo…)
- **9.3.3 Primeros desarrollos listos para incorporar (MVPs) por áreas/puestos**
  (pack de 2–3 entregables aplicables: plantillas/prompt packs, asistente básico, automatización, dashboard simple, etc.)
- **9.3.4 Evaluación y pruebas: rúbrica, test de aceptación con usuarios y control de riesgos**
  (cómo demostrar que funciona: pruebas con casos reales, métricas, checklist de calidad y seguridad)
- **9.3.5 Despliegue y monitorización mínima: operación, ownership, mejora continua**
  (quién lo usa, quién lo mantiene, cómo se mide semanalmente, cuándo se para o se itera)

9.4. Presentación y defensa de proyectos: documentación + presentación pública

- **9.4.1 Dossier final del proyecto (estructura "lista para entregar a empresa")**
  (índice propuesto: contexto, problema, solución, datos, MVPs, hoja de ruta, riesgos, KPIs, costes/beneficios)
- **9.4.2 Presentación eficaz: storytelling + demo + métricas + riesgos (guion y checklist)**
  (cómo explicarlo en 7–10 min; qué enseñar en la demo; cómo responder preguntas difíciles)

9.5. Retos y consideraciones en proyectos reales: escalabilidad, mantenimiento, interpretabilidad

- **9.5.1 Escalabilidad y mantenimiento en empresa: coste, latencia, operación y ownership (guía práctica)**
  (qué pasa "después del piloto": costes, soporte, incidencias, cambios, proveedores, continuidad)
- **9.5.2 Interpretabilidad y riesgos en producción: sesgo, privacidad, compliance y mitigaciones**
  (controles mínimos, trazabilidad, supervisión humana, gestión de incidentes)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.1.1 — Ciclo de vida del proyecto de IA y entregables mínimos

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador (empresa real)
- **Apartado:** 9.1. Metodología de proyectos de IA: desde la definición del problema hasta la implementación y monitorización
- **Tipo de ficha:** Guía operativa + plantillas de trabajo

Palabras clave

ciclo de vida proyecto IA, fases proyecto IA, metodología IA aplicada, caso de uso IA, definición de problema, KPI proyecto IA, MVP IA, PoC piloto IA, despliegue IA, monitorización IA, entregables proyecto IA, documentación consultoría IA, adopción IA, gobernanza IA, checklist proyecto IA.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Explicar el ciclo de vida de un proyecto de IA en empresa con un lenguaje comprensible para negocio.
2. Identificar qué tareas y decisiones corresponden a cada fase del proyecto.
3. Producir un paquete mínimo de entregables (documentación + evidencias) para que tu proyecto sea defendible y ejecutable.
4. Diseñar un plan de trabajo por fases para el módulo 9, evitando los errores típicos.

Síntesis

Un proyecto de IA "vale" cuando **resuelve un problema real**, con **valor medible**, es **viable** con datos y recursos reales, y puede **adoptarse** en el día a día. Para lograrlo, necesitas seguir un ciclo de vida claro (diagnóstico → definición → datos → solución/MVP → pruebas → despliegue/operación) y producir un conjunto mínimo de **entregables** y **evidencias** (documentos, prototipos, pruebas y hoja de ruta). Esta ficha es tu mapa para organizar el trabajo del módulo 9.

Contenido principal (guía ampliada)

0) Cómo usar esta ficha (modo "manual de navegación")

Esta ficha no es teoría. Úsala como **guía de proyecto**:

- **Antes de contactar con la empresa**: lee 1 y 2 para entender qué vas a construir.
- **Después de la primera entrevista**: completa Fase 1 y Fase 2 (problema y caso de uso).
- **Durante el diseño**: usa Fase 3 y Fase 4 para decidir datos, enfoque y MVPs.
- **Antes de entregar**: valida con 3 y 4 (entregables y checklist de realismo).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Regla de oro: si algo no se puede medir, probar o demostrar con evidencia, todavía no está bien definido.

1) Qué es (y qué no es) un "proyecto de IA" en este curso

En este módulo, un proyecto de IA es un **diseño implementable** para una empresa real que incluye:

- **Diagnóstico** del problema y del proceso actual (AS-IS).
- **Caso de uso** bien definido: usuarios, tareas, entradas/salidas, alcance y límites.
- **Hoja de ruta**: piloto + escalado.
- **Primeros desarrollos listos para incorporar**: mínimo 1 MVP usable (ideal 2–3).
- **Evaluación y pruebas** con casos reales y criterios claros.
- **Plan de operación**: owner, monitorización, mejora continua y gestión de riesgos.

No es suficiente:

- una "investigación" de IA generalista,
- una lista de herramientas,
- un prototipo sin usuarios ni pruebas,
- un documento sin hoja de ruta, ni plan de adopción.

2) Ciclo de vida recomendado (6 fases) con tareas, preguntas guía y entregables

Fase 1 — Diagnóstico y definición del problema

Objetivo: entender qué duele hoy, por qué importa y dónde puede aportar IA.

Tareas paso a paso

1. Define área/proceso (p. ej., atención al cliente, compras, RRHH…).
2. Describe proceso actual en 5–8 pasos (sin tecnicismos).
3. Identifica "dolores": tiempo, errores, retrabajo, cuellos de botella, saturación, quejas.
4. Detecta tareas candidatas:
    - mucho texto (emails, documentación),
    - clasificación, extracción, resumen, búsqueda,
    - decisiones repetitivas con reglas,
    - predicción/demanda si hay datos estructurados.
5. Pide **evidencias mínimas**: ejemplos, métricas aproximadas, muestras de documentos (anonimizadas si procede).

Preguntas guía para la empresa

- ¿Qué tarea consume más tiempo semanalmente?
- ¿Qué errores se repiten y cuestan más?
- ¿Qué información se busca continuamente y está dispersa?
- ¿Qué documentos se redactan una y otra vez?
- Si solo se pudiera mejorar una cosa en 90 días, ¿cuál sería?

Entregables mínimos

- Mapa o descripción del proceso AS-IS.
- Lista de 5–10 problemas con ejemplos.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Hipótesis de valor (qué mejora esperas y cómo).

Errores típicos

- Problemas vagos ("mejorar productividad").
- No describir proceso actual (sin AS-IS no hay solución).
- No aportar ejemplos o evidencias reales.

Fase 2 — Selección y definición del caso de uso

Objetivo: elegir el caso principal y definirlo de forma cerrada.

Tareas paso a paso

1. Genera 3–6 candidatos de casos de uso.
2. Prioriza: 1 caso principal + 1–2 secundarios (quick wins).
3. Define usuarios reales y momentos de uso.
4. Define entradas/salidas.
5. Define alcance y fuera de alcance.

Plantilla de caso de uso (rellenable)

- Nombre del caso de uso:
- Usuario/rol:
- Tarea actual:
- Dolor:
- Objetivo del caso:
- Entradas (inputs):
- Salidas (outputs):
- Alcance (incluye):
- Fuera de alcance:
- Riesgos:
- KPIs de éxito:

Errores típicos

- Mezclar demasiadas tareas en un solo caso.
- No definir salida concreta (cada respuesta distinta).
- No declarar revisión humana cuando es necesaria.

Fase 3 — Datos y conocimiento necesarios

Objetivo: asegurar viabilidad y preparar un dataset mínimo de pruebas.

Tareas paso a paso

1. Inventario de fuentes: CRM, ERP, emails, docs, tickets, hojas, manuales, etc.
2. Por cada fuente: propietario, acceso, formato, volumen, actualización, sensibilidad.
3. Calidad: incompletos, duplicados, inconsistencias, falta de estructura.
4. Dataset mínimo viable: 20–50 ejemplos reales o set de documentos clave.
5. Reglas de privacidad: anonimización, qué no sale de la empresa, cómo se custodia.

Errores típicos

- Dejar acceso a datos para el final.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Querer "limpiar todo" (mejor dataset mínimo).
- Ignorar privacidad.

Fase 4 — Diseño de solución + MVP(s)
Objetivo: elegir el enfoque correcto y construir entregables listos para piloto.
Opciones de enfoque (elige la mínima que funcione)

- **LLM por prompting** (ChatGPT/Copilot/Claude/Gemini) con plantillas y control de calidad.
- **Automatización** (Make/n8n) + LLM para tareas repetitivas (entrada → validación → salida → registro).
- **RAG** (buscar en documentación interna para responder con base).
- **Analítica predictiva simple** si hay datos estructurados y objetivo claro.

Qué cuenta como MVP listo para incorporar

- Pack de prompts por rol (10–15) + ejemplos + checklist de calidad.
- Asistente configurado (GPT/assistant) con tests y límites.
- Automatización Make/n8n end-to-end con validaciones y trazabilidad.
- Diseño de RAG + pruebas de concepto con 20 preguntas reales.

Errores típicos

- Prototipo sin flujo real de trabajo.
- Sin formato de salida (inconsistencia).
- Construir mucho antes de validar.

Fase 5 — Validación con usuarios (pruebas y métricas)
Objetivo: demostrar que funciona con casos reales y medir valor.
Tareas paso a paso

1. Define rúbrica (calidad, utilidad, seguridad).
2. Prepara 10–20 casos reales.
3. Ejecuta pruebas y registra resultados.
4. Compara antes/después o versión 1 vs versión 2.
5. Itera: mejora prompts, flujos, datos, outputs.

Errores típicos

- Probar con ejemplos inventados.
- No medir nada.
- No registrar evidencias.

Fase 6 — Despliegue y operación (monitorización)
Objetivo: que el piloto no "muera" al acabar el curso.
Tareas paso a paso

1. Define roles: owner, usuarios, soporte.
2. SOP (procedimiento): cuándo usar, cuándo no, revisión humana.
3. Monitorización: KPIs y frecuencia.
4. Gestión de cambios: versiones, mantenimiento de documentos/prompts.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

3) Paquete mínimo de entregables (lo que debe existir en tu entrega final)

A. Dossier (estructura recomendada)

1. Contexto, objetivo, alcance/no alcance
2. Proceso AS-IS y problema
3. Caso de uso definido
4. Datos/conocimiento y viabilidad
5. Solución (arquitectura + flujo)
6. MVP(s): guía de uso + ejemplos
7. Pruebas y resultados
8. Hoja de ruta 30–60–90 + 6–12 meses
9. Riesgos y mitigaciones
10. Operación y monitorización

B. Evidencias

- Pack de prompts / asistente / automatización + capturas y ejemplos.
- Tabla de pruebas y resultados.

C. Presentación oral

- Problema → solución → demo/ejemplos → métricas → hoja de ruta → riesgos.

4) Checklist de realismo ("¿esto lo compraría una empresa?")

✓ Puedo explicar el proceso actual en 5–8 pasos
✓ Tengo ejemplos reales anonimizados si procede
✓ Tengo caso de uso con inputs/outputs y límites
✓ Tengo al menos 1 MVP usable
✓ Tengo pruebas con resultados (10–20 casos)
✓ Tengo hoja de ruta y roles (owner)
✓ He contemplado riesgos y mitigaciones

Ideas clave

- La IA se valida por **valor + adopción**, no por "usar IA".
- Cada fase produce entregables; sin entregables no hay proyecto.
- MVP ≠ "demo": es algo que un usuario puede probar en su trabajo.
- Sin pruebas y métricas, no puedes defender resultados.
- Sin owner y monitorización, el piloto muere.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

Definir casos de uso

"Actúa como consultor/a de IA. Con este contexto de empresa: [resumen]. Propón 5 casos de uso. Para cada uno: proceso actual, dolor, usuarios, inputs/outputs, datos necesarios, riesgos, KPI, MVP de 30 días."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Convertir un caso en entregables
"Genera un paquete de entregables mínimos para el caso [X]. Incluye: documentos, MVPs posibles, pruebas, métricas y plan de despliegue."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.1.2 — Plan de proyecto mínimo viable (MPV): alcance, KPI, riesgos y evidencias

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador (empresa real)
- **Apartado:** 9.1. Metodología de proyectos de IA
- **Tipo de ficha:** Plantilla + guía de planificación y evidencias

Palabras clave

plan de proyecto IA, alcance proyecto IA, KPIs IA, criterios de aceptación, matriz de riesgos IA, mitigación riesgos, dataset de pruebas, rúbrica evaluación, evidencias proyecto, roadmap 30-60-90, adopción IA, operación y monitorización.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Redactar un **Plan mínimo viable** de 1–2 páginas para un proyecto de IA.
2. Definir alcance y fuera de alcance con claridad (para evitar proyectos "infinitos").
3. Definir KPIs medibles y criterios de aceptación (umbral).
4. Identificar riesgos y mitigaciones concretas y realistas.
5. Diseñar un plan de evidencias y pruebas que sustente tu defensa final.

Síntesis

El MPV es tu "contrato interno" con el proyecto: define qué harás, cómo sabrás que funciona, qué riesgos controlas y qué evidencias aportarás. Un buen MPV facilita la interlocución con la empresa, guía la construcción del MVP y permite defender el proyecto con datos y resultados.

Contenido principal (guía ampliada)

0) Qué es el MPV y cómo se usa durante el módulo

El MPV es un documento corto que debes poder **enseñar a la empresa** para validar que vais en la misma dirección. Se usa como:

- guion para entrevistas (preguntar lo que falta),
- checklist de construcción del MVP,
- base de la hoja de ruta,
- estructura de la defensa final.

Consejo: no lo redactes "al final". Redáctalo pronto y versiónalo.

1) Plantilla completa del MPV (rellenable)

Copia y completa:

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.1 Encabezado

- Empresa/sector (si anonimizado):
- Área/departamento:
- Interlocutor (rol):
- Alumno/a:
- Fecha y versión del MPV:

1.2 Problema y objetivo (máxima concreción)

- Problema actual (1–2 frases):
- Impacto actual (tiempo, errores, coste, experiencia):
- Objetivo (1 frase):
- Usuarios/roles y frecuencia:

Checklist de concreción

- ¿Incluye un número aproximado? (volumen, tiempo, frecuencia)
- ¿Incluye "para quién" (rol)?
- ¿Incluye una mejora medible?

1.3 Alcance y fuera de alcance (la parte crítica)

Incluye (3–5 bullets)

No incluye (3–5 bullets)

Cómo redactarlo bien

- Alcance = tareas + inputs + outputs.
- Fuera de alcance = integraciones complejas, automatización sin revisión humana, ampliaciones futuras.

1.4 Entregables y MVP(s)

- Documentos: dossier, guía de uso, etc.
- MVP 1 (obligatorio): qué es, cómo se usa, qué output genera.
- MVP 2–3 (opcional): idem.

1.5 KPIs y criterios de aceptación (umbral)

Para cada KPI:

- KPI:
- Fórmula:
- Método de medición:
- Frecuencia:
- Umbral de aceptación:

2) KPIs: cómo elegir métricas que sirvan (con ejemplos)

Evita KPIs vagos ("mejorar eficiencia"). Usa categorías:

Tiempo

- tiempo medio por tarea, tiempo de respuesta, tiempo de resolución.

Calidad

- % aprobado sin cambios, % errores, cumplimiento de formato.

Negocio (si procede)

- conversión, coste por operación, NPS/CSAT.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Adopción

- % usuarios activos semanalmente, nº usos/semana.

Riesgo

- incidentes por datos sensibles, outputs inventados detectados.

Ejemplos de KPIs bien formulados

- "Reducir de 12 min a 7 min el tiempo medio por correo (-40%)."
- "60% de respuestas aprobadas sin cambios en 20 casos reales."
- "0 incidentes de datos personales en dataset anonimizados."

3) Criterios de aceptación: cómo hacerlos defendibles

Los criterios de aceptación son umbrales: "se considera éxito si…"

- Define umbral (número o porcentaje).
- Define tamaño de muestra (mínimo 10–20 casos).
- Define quién valida (empresa/docente/usuarios).
- Define evidencia (tabla de pruebas, capturas, mini encuesta).

4) Matriz de riesgos: qué incluir y cómo mitigarlos

Crea una matriz con 8–12 riesgos:

- Riesgo
- Probabilidad (B/M/A)
- Impacto (B/M/A)
- Señales tempranas
- Mitigación concreta
- Responsable
- Evidencia de control

Riesgos típicos y mitigaciones

- Acceso a datos: dataset mínimo + acuerdos.
- Alucinaciones: prompts con restricciones + verificación + revisión humana.
- Datos sensibles: anonimización + política de uso.
- Baja adopción: co-diseño + formación + integración en proceso.
- Expectativas: alcance/no alcance + demo realista.

5) Plan de evidencias y pruebas (tu "carpeta de pruebas")

Tu defensa final debe apoyarse en evidencias.

Evidencias mínimas

1. Caso de uso completo
2. Dataset de prueba anonimizados / ejemplos reales
3. MVP(s) + guía de uso
4. Tabla de pruebas y resultados
5. Hoja de ruta
6. Riesgos y mitigaciones documentados

Cómo crear el set de pruebas (paso a paso)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1. Recoge 20 inputs reales (anon.).
2. Define output esperado (formato/criterios).
3. Evalúa con rúbrica (0–10).
4. Itera y compara versiones.
5. Registra mejoras y errores.

6) Planificación orientativa (para ordenar el trabajo)

- Bloque 1: diagnóstico + caso de uso + MPV
- Bloque 2: datos + diseño solución + MVP 1
- Bloque 3: pruebas + iteración + hoja de ruta
- Bloque 4: dossier + presentación + ensayo

7) Antipatrones (lo que baja calidad y nota)

- "No definimos KPIs porque es difícil."
- "No hay datos, pero igual sirve."
- "La IA lo hace todo automática."
- "No hay riesgos."
- "No probamos con casos reales."
- "Elegimos herramienta porque sí."

Ideas clave

- El MPV es el documento que **concreta** el proyecto y lo hace ejecutable.
- Alcance/no alcance evita proyectos imposibles.
- KPIs con umbral = defensa basada en hechos.
- Riesgos sin mitigación = proyecto frágil.
- Evidencias = credibilidad.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

Definir KPIs y criterios de aceptación

"Para este caso de uso: [X], propón KPIs de tiempo, calidad, adopción y riesgo. Para cada KPI: fórmula, umbral, método de medición y evidencia."

Crear matriz de riesgos

"Genera una matriz de riesgos para un proyecto de IA en [área]. Incluye: riesgo, probabilidad, impacto, señales tempranas, mitigación, responsable y evidencia."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.2.1 — Cómo contactar y trabajar con la empresa: guion de entrevista + gestión de expectativas

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador (empresa real)
- **Apartado:** 9.2. Selección y definición del proyecto: aplicación real a la empresa
- **Capítulo:** 9.2.1
- **Tipo de ficha:** Guía operativa + guiones + plantillas de contacto y entrevista

Palabras clave

contacto con empresa proyecto IA, entrevista descubrimiento, discovery IA, gestión de expectativas, guion de entrevista, stakeholders empresa, acuerdo de colaboración, confidencialidad, consentimiento datos, preparación reunión, acta de reunión, seguimiento con empresa, mapa de interlocutores, validación con cliente.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Contactar con una empresa y conseguir una primera reunión de forma profesional.
2. Preparar y conducir entrevistas de descubrimiento ("discovery") para detectar necesidades reales.
3. Gestionar expectativas: explicar qué puedes y qué no puedes hacer durante el curso.
4. Registrar acuerdos y organizar la interlocución de forma ordenada (actas, seguimiento, validaciones).
5. Obtener ejemplos reales y permisos mínimos sin comprometer confidencialidad.

Síntesis

El éxito del proyecto depende de tu relación con la empresa. No basta con "hablar una vez": necesitas una colaboración mínima, con un interlocutor claro, entrevistas bien preparadas y seguimiento profesional. Esta ficha te da un método: **contacto** → **reunión 1** → **entrevistas** → **acuerdos** → **evidencias**.

Contenido principal (guía ampliada)

0) En qué consiste "trabajar con una empresa" en este módulo

En este módulo, "trabajar con una empresa" significa:

- tener **1 interlocutor principal** (y si es posible 1 secundario),
- realizar **2–4 interacciones** planificadas (reuniones o llamadas),

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- obtener **ejemplos reales** (anonimizados si hace falta) para definir y probar el caso de uso,
- validar con la empresa: problema, caso de uso, MVP y hoja de ruta.

Tu proyecto será mucho más sólido si la empresa te valida 2–3 decisiones clave (aunque sean por email).

1) Preparación antes del primer contacto (30–45 min)

Antes de escribir o llamar, prepara un "mini-brief" para no improvisar:

1.1 Qué empresa y por qué

- Sector y tamaño aproximado
- Área donde crees que habrá oportunidad (marketing, ventas, operaciones, RRHH, finanzas, atención al cliente…)
- "Hipótesis" de 2–3 procesos candidatos (sin prometer nada)

1.2 Qué vas a ofrecer (propuesta de valor)

- Diagnóstico de oportunidades de IA aplicadas
- Propuesta de hoja de ruta
- Primeros entregables listos para piloto (MVPs)
- Presentación de resultados

1.3 Qué necesitas de la empresa

- 1 interlocutor
- 1–2 reuniones
- Acceso a ejemplos (anonimizados si hace falta)
- 15–30 min de validación final

1.4 Qué NO necesitas (para reducir fricción)

- No necesitas datos confidenciales "en bruto"
- No necesitas acceso a sistemas internos
- No necesitas nombres de clientes/empleados

2) Plantilla de email/mensaje de contacto (modelo)

Asunto sugerido: Propuesta de proyecto práctico: IA aplicada a procesos de [empresa/área]

Cuerpo (adaptable)

- Presentación breve (curso, objetivo del proyecto).
- Propuesta: "analizar un proceso y diseñar una implantación de IA con entregables listos para piloto".
- Beneficio: "la empresa recibe un diagnóstico + hoja de ruta + prototipos/plantillas aplicables".
- Esfuerzo requerido: "2 reuniones de 45 min + validación final".
- Privacidad: "podemos trabajar con datos anonimizados y sin información sensible".
- Propuesta de agenda para la reunión 1.

Consejo: reduce "palabras técnicas" y aumenta "beneficios concretos".

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

3) La primera reunión (45–60 min): objetivos, agenda y guion

Objetivo real: salir con (1) proceso candidato, (2) interlocutor responsable, (3) ejemplos para trabajar.

Agenda recomendada

1. Presentación y contexto (5 min)
2. Objetivo del proyecto y entregables (5 min)
3. Descubrimiento: procesos y dolores (25–30 min)
4. Elegir 1 proceso candidato + próximos pasos (10–15 min)

Guion de preguntas (core)

- ¿Qué tareas repetitivas consumen más tiempo?
- ¿Dónde hay más retrabajo o errores?
- ¿Qué tipo de documentos redactáis siempre?
- ¿Qué información buscáis constantemente?
- ¿Qué decisiones se toman con criterios más o menos repetibles?
- ¿Qué se podría mejorar en 90 días con un piloto sencillo?

Cierre (imprescindible)

- Acordar proceso objetivo (aunque sea provisional).
- Pedir ejemplos (anonimizados) y formato (PDF, email, hoja).
- Acordar siguiente reunión y temas.

4) Entrevistas de descubrimiento por rol (2ª reunión o entrevistas breves)

Si puedes, realiza entrevistas cortas con:

- **usuario final** (quien hace la tarea)
- **responsable** (quien mide resultados)
- **IT / datos** (si hay alguien; si no, el interlocutor)
- **compliance** (si aplica)

Preguntas específicas para usuario final

- Enséñame 3 ejemplos reales (y qué te cuesta).
- ¿Qué parte te lleva más tiempo?
- ¿Qué salida sería útil: resumen, email, tabla, etiqueta, alerta?
- ¿Qué errores se cometen y por qué?
- ¿Qué sería "perfecto" y qué sería "suficientemente bueno"?

Preguntas para responsable

- ¿Qué KPI os importa?
- ¿Qué volumen de casos/semana?
- ¿Qué coste del error (o retraso) existe?
- ¿Qué umbral de mejora justificaría el proyecto?

Preguntas para IT/datos

- ¿Dónde está la información? ¿Quién tiene acceso?
- ¿Formato? ¿Actualización?
- ¿Restricciones de seguridad?

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- ¿Qué integración sería posible en el futuro?

5) Gestión de expectativas (cómo evitar promesas imposibles)

La empresa debe entender desde el inicio:

- Es un **proyecto académico aplicado**, no una implantación completa.
- Se entregan **MVPs listos para piloto** + hoja de ruta, no un sistema "en producción".
- Se trabaja con ejemplos anonimizados y se respetan confidencialidad y privacidad.

Frases útiles

- "Vamos a diseñar una solución viable y entregar un piloto/kit de uso, para que la empresa pueda decidir siguientes pasos."
- "La clave será medir mejora y asegurar que el proceso se adopta."

Señales de riesgo (banderas rojas)

- "Queremos que la IA reemplace a todo el equipo" (expectativa irreal).
- "No podemos dar ningún ejemplo" (difícil validar).
- "Queremos que lo haga sin supervisión" (riesgo alto).

6) Actas y seguimiento: tu sistema para no perder información

Después de cada interacción, crea un acta simple (máximo 1 página):

Plantilla de acta

- Fecha / asistentes (roles)
- Proceso tratado
- Problemas detectados (3–5)
- Decisiones acordadas (2–3)
- Pendientes y responsable (empresa / alumno)
- Próxima reunión y objetivo

Seguimiento

- Enviar el acta en 24h
- Pedir confirmación: "¿es correcto?"
- Marcar "validado" / "por revisar"

Ideas clave

- El proyecto mejora cuando conviertes la relación en un proceso: contacto → entrevistas → validación.
- La calidad de tus ejemplos reales determina la calidad del MVP.
- La gestión de expectativas evita frustración y aumenta colaboración.
- Actas y seguimiento = profesionalidad y evidencia.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Redacta un email profesional para proponer un proyecto práctico de IA a una empresa del sector [X] enfocándolo a [área]. Incluye esfuerzo requerido, privacidad y agenda de reunión 1."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- "Genera un guion de entrevista para un usuario del proceso [X]. Quiero preguntas para detectar dolor, pasos del proceso, ejemplos y KPIs."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.2.2 — Diagnóstico práctico: problem statement + mapa de procesos + oportunidades de IA por áreas/puestos

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador
- **Apartado:** 9.2. Selección y definición del proyecto
- **Tipo de ficha:** Plantillas + método de diagnóstico y mapeo

Palabras clave

diagnóstico procesos, problem statement, mapa de procesos, análisis de tareas, identificación oportunidades IA, automatización, LLM en empresa, pain points, oportunidades por puesto, mapa AS-IS, mapa TO-BE, matriz oportunidades, quick wins IA.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Redactar un **problem statement** claro y medible.
2. Documentar el proceso actual (AS-IS) de forma simple y útil.
3. Identificar oportunidades de IA por tareas y roles (no por "herramientas").
4. Generar un listado inicial de casos de uso (3–6) con lógica empresarial.
5. Preparar la base para la priorización y la hoja de ruta.

Síntesis

El diagnóstico convierte conversaciones y ejemplos en un mapa claro: proceso actual, dolores, causas y oportunidades. Si lo haces bien, el proyecto se vuelve "obvio": sabes qué caso elegir, qué MVP construir y qué KPIs medir.

Contenido principal (guía ampliada)

1) El "problem statement": la frase que manda en tu proyecto

Tu problem statement debe incluir 5 piezas:

1. **Quién** sufre el problema (rol/equipo)
2. **Qué tarea/proceso** está afectado
3. **Qué duele** (tiempo, errores, coste, experiencia)
4. **Cuánto** (volumen, frecuencia, tiempo)
5. **Qué sería éxito** (métrica)

Plantilla

"En [empresa/área], el equipo [rol] dedica [X] a [tarea], lo que provoca [dolor]. El objetivo es mejorar [métrica] en [umbral] manteniendo [condición]."

Ejemplo

"El equipo de soporte dedica 10 minutos por ticket a resumir y clasificar incidencias, lo que

Cofinanciado por la Unión Europea · Ministerio de Trabajo y Economía Social · Fondos Europeos · Castilla-La Mancha · fedeto

genera colas y respuestas tardías. Objetivo: reducir a 6 minutos por ticket manteniendo calidad y evitando errores críticos."

2) Mapa de proceso AS-IS (sin burocracia)

No necesitas BPMN perfecto. Necesitas claridad.

Plantilla AS-IS (8 pasos máximo)

1. Entrada (qué llega: email, formulario, llamada, documento)
2. Registro (dónde se apunta)
3. Clasificación (quién decide)
4. Búsqueda de info (dónde)
5. Ejecución (tarea central)
6. Revisión/aprobación
7. Comunicación (respuesta, entrega)
8. Cierre (archivo, seguimiento)

Para cada paso, añade:

- Tiempo aproximado
- Herramientas usadas
- Errores/retrabajo típico
- Variantes (si hay)

3) Identificación de "pain points" y sus causas

No te quedes en "duele". Busca causa raíz:

- ¿Duele por falta de información?
- ¿Duele porque hay demasiada variabilidad?
- ¿Duele porque hay tareas manuales repetitivas?
- ¿Duele por dependencias de otras áreas?
- ¿Duele por falta de estandarización?

Plantilla "dolor → causa → idea"

- Dolor:
- Causa probable:
- Idea de mejora (sin solución aún):

4) Detectar oportunidades de IA por tipo de tarea (taxonomía práctica)

Clasifica oportunidades en 6 tipos. Esto te evita "herramientitis".

1. **Redacción y comunicación**
- emails, propuestas, actas, respuestas, anuncios.
2. **Síntesis y resumen**
- informes, reuniones, tickets largos, documentos.
3. **Extracción estructurada**
- de PDF/email a tabla/JSON; campos clave; validación.
4. **Clasificación y enrutado**
- etiquetar, priorizar, asignar a responsable, detectar urgencia.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

5. **Búsqueda y Q&A sobre documentación**
- políticas, manuales, procedimientos, catálogo.
6. **Soporte a decisiones / predicción**
- forecasting, riesgo, scoring, alertas.

Para cada oportunidad, indica el rol beneficiado: "quién lo usaría".

5) Matriz "oportunidades por rol/puesto"

Haz una tabla simple (te servirá para los MVPs):

- Rol / puesto
- Tareas repetitivas
- Documentos que usa
- Decisiones que toma
- Oportunidad IA (tipo 1–6)
- Beneficio esperado (tiempo/calidad)

6) Lista inicial de casos de uso (3–6) con estructura estándar

Para cada caso:

- Nombre
- Usuario/rol
- Proceso afectado
- Inputs/outputs
- Beneficio esperado
- Riesgo principal
- MVP posible (30 días)

Ideas clave

- El diagnóstico "aterriza" la IA en procesos, no en herramientas.
- El problem statement guía KPIs, MVP y defensa final.
- El mapa AS-IS revela puntos de dolor y oportunidades de automatización.
- La matriz por roles te ayuda a diseñar MVPs listos para incorporar.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "A partir de estas notas de entrevista: [pegar], genera un problem statement con métricas y un mapa AS-IS en 8 pasos."
- "Propón 6 casos de uso de IA ordenados por impacto, para el proceso [X]. Para cada uno: inputs/outputs, KPIs, riesgos y MVP."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.2.3 — Viabilidad y priorización: impacto/esfuerzo/riesgo + disponibilidad de datos (plantilla)

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador
- **Apartado:** 9.2. Selección y definición del proyecto
- **Tipo de ficha:** Método de priorización + plantilla de decisión

Palabras clave

priorización casos de uso IA, matriz impacto esfuerzo riesgo, viabilidad proyecto IA, disponibilidad de datos, evaluación de riesgos, quick wins IA, selección caso principal, criterios de decisión, scoring de casos, feasibility IA, value vs complexity.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Evaluar viabilidad de un caso de uso con criterios objetivos.
2. Priorizar y seleccionar un caso principal y 1–2 secundarios (quick wins).
3. Justificar tu elección ante empresa y docente con una matriz y un scoring.
4. Detectar "casos trampa" (alto humo, baja viabilidad).
5. Conectar priorización con hoja de ruta y MVPs.

Síntesis

No elijas el caso "más espectacular"; elige el **más valioso y viable**. Para eso, usa un método: matriz impacto/esfuerzo/riesgo + chequeo de datos. El resultado debe ser una decisión defendible, no una intuición.

Contenido principal (guía ampliada)

1) Qué significa viabilidad en un proyecto de IA

Un caso es viable si cumple 4 condiciones:

1. **Valor**: mejora relevante para negocio (tiempo, calidad, coste, experiencia).
2. **Datos**: hay información suficiente, accesible y legalmente utilizable.
3. **Complejidad**: se puede abordar con recursos y tiempo del piloto.
4. **Adopción**: hay usuarios dispuestos y un flujo de trabajo real.

Si falla una de estas, el proyecto se atasca.

---

2) Matriz impacto-esfuerzo-riesgo (la herramienta principal)

2.1 Definiciones prácticas

- **Impacto**: cuánto mejora el resultado (cuánto importa).
- **Esfuerzo**: cuánto cuesta construir y mantener (tiempo, integración, datos).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Riesgo**: probabilidad de problemas (privacidad, errores críticos, sesgo, rechazo).

2.2 Cómo puntuar (escala 1–5)

Impacto

- 1: mejora menor
- 3: mejora apreciable
- 5: impacto alto en KPI clave

Esfuerzo

- 1: muy fácil (sin integraciones, pocos datos)
- 3: medio
- 5: difícil (integraciones, datos complejos)

Riesgo

- 1: bajo riesgo (tarea de apoyo, revisión humana)
- 3: medio
- 5: alto (decisiones críticas, datos sensibles, reputación)

Score recomendado

Impacto – Esfuerzo – Riesgo (o ponderación: Impacto×2 – Esfuerzo – Riesgo)

3) Chequeo de datos (data readiness) — checklist mínimo

Para cada caso, responde:

- ¿Qué datos/documentos necesito?
- ¿Existen? ¿Dónde están? ¿Quién los controla?
- ¿Hay ejemplos reales suficientes? (mínimo 20–50)
- ¿Se pueden anonimizar?
- ¿Hay datos personales? ¿Cómo los tratarás?
- ¿Los documentos están actualizados?
- ¿Hay un "source of truth"?

Semáforo

- Verde: datos accesibles y suficientes
- Amarillo: existen pero hay fricción (permiso/formato)
- Rojo: no existen / no se pueden usar

4) Selección final (caso principal + quick wins)

Regla práctica

- 1 caso principal: el de mayor valor viable, que sostendrá tu defensa.
- 1–2 quick wins: pequeños entregables por rol (pack de prompts, automatización pequeña) que demuestran adopción y valor rápido.

Cómo explicarlo a la empresa

- "Elegimos este caso por X impacto, con Y esfuerzo y Z riesgo controlable, y porque tenemos datos suficientes para probar en 2 semanas."

5) Casos trampa (cómo detectarlos)

- Dependen de integración compleja con ERP/CRM en el piloto.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Requieren datos que no existen o no se pueden usar.
- Son decisiones de alto riesgo sin supervisión humana.
- Tienen "éxito" difícil de medir.
- Dependen de demasiados departamentos.

Ideas clave

- Priorizar es una decisión defendible basada en criterios, no intuición.
- Sin datos accesibles no hay piloto serio.
- Un quick win bien diseñado mejora mucho la percepción del proyecto.
- Controla riesgo con alcance, revisión humana y formatos.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Dame una matriz de priorización para estos casos: [lista]. Puntúa impacto, esfuerzo, riesgo (1–5) y sugiere caso principal y quick wins con justificación."
- "Genera un checklist de data readiness para el caso [X] y sugiere cómo anonimizar ejemplos."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.2.4 — Backlog del proyecto y hoja de ruta: pilotos 30-60-90 días + escalado 6-12 meses

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador
- **Apartado:** 9.2. Selección y definición del proyecto
- **Tipo de ficha:** Planificación + backlog + hoja de ruta + adopción

Palabras clave

hoja de ruta IA, roadmap 30 60 90 días, backlog proyecto IA, plan piloto IA, escalado IA, adopción y change management, gobernanza IA, roles proyecto IA, hitos y entregables, fases de implantación IA, plan de formación, operación IA.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Convertir el caso seleccionado en un backlog de tareas y entregables.
2. Diseñar una hoja de ruta 30–60–90 días realista para piloto.
3. Proponer una hoja de ruta 6–12 meses para escalado.
4. Integrar adopción: formación, roles, SOP, soporte e indicadores.
5. Preparar una planificación defendible ante empresa (qué, cuándo, quién, con qué éxito).

Síntesis

La hoja de ruta es la diferencia entre "idea" y "plan". Debe mostrar cómo pasas de diagnóstico a piloto y de piloto a operación: tareas, responsables, métricas y decisiones. En este módulo, además, debe incluir los primeros MVPs listos para incorporar.

Contenido principal (guía ampliada)

1) Backlog: lista de trabajo ordenada por valor

Un backlog es una lista priorizada de "cosas a hacer" con entregables.

Estructura recomendada de backlog

- Épica (gran bloque): Diagnóstico / Datos / MVP / Pruebas / Operación
- Historia/tarea: algo concreto
- Resultado/entregable: documento, plantilla, MVP, tabla de pruebas, SOP
- Responsable: alumno / empresa (rol)
- Dependencias: qué se necesita antes

Ejemplo de tareas

- "Recopilar 30 emails reales anonimizados" → dataset de prueba
- "Diseñar plantilla de salida" → formato estándar

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- "Crear pack de prompts por rol" → MVP 1
- "Definir rúbrica y ejecutar 20 pruebas" → evidencia

2) Roadmap 30–60–90 días (piloto)

0–30 días: preparar y construir lo mínimo

- Caso de uso cerrado (alcance/no alcance)
- Dataset mínimo viable
- MVP 1 listo para probar
- Rúbrica de evaluación

31–60 días: probar y mejorar

- Pruebas con usuarios
- Iteración de prompts/flujo
- MVP 2 (si aporta)
- Medición antes/después

61–90 días: estabilizar y preparar despliegue

- SOP de uso (cómo se integra en el trabajo)
- Handover y roles (owner)
- Monitorización básica
- Decisión de escalado (go/no-go)

3) Roadmap 6–12 meses (escalado)

Incluye:

- Extender a más roles/áreas
- Integraciones con sistemas (si procede)
- Gobernanza: políticas, permisos, auditoría
- Formación continua
- Mantenimiento de base documental/prompts
- Métricas periódicas y revisión de valor

4) Adopción: la pieza que más se olvida

Plan mínimo de adopción

- Quién lo usará (roles)
- Formación (30–60 min) + guía de uso
- SOP (paso a paso)
- Canal de soporte (a quién preguntar)
- Métricas de adopción (uso semanal)

5) Entregables de hoja de ruta (para tu dossier)

- Tabla roadmap 30–60–90 (tareas, entregables, responsables)
- Tabla roadmap 6–12 meses (líneas de trabajo y beneficios)
- KPIs por fase (qué mides en piloto vs escalado)
- Riesgos por fase y mitigaciones

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Ideas clave

- Backlog + roadmap = plan defendible.
- 30–60–90 estructura el piloto y evita dispersión.
- Escalar no es "hacer más": es integrar, gobernar y mantener.
- Sin adopción (SOP + formación + owner) el piloto muere.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Con este caso de uso [X], genera un backlog priorizado con tareas, entregables, dependencias y responsables."
- "Construye un roadmap 30–60–90 y otro 6–12 meses, incluyendo adopción y métricas por fase, para el caso [X]."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.3.1 — Datos y preparación "sin dolor": inventario de datos + calidad + permisos + dataset mínimo

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador (empresa real)
- **Apartado:** 9.3. Fases del proyecto: recolección y preparación de datos, desarrollo, evaluación y despliegue
- **Tipo de ficha:** Guía operativa + plantillas + checklist de viabilidad de datos

Palabras clave

inventario de datos, data readiness, calidad de datos, dataset mínimo viable, anonimización, seudonimización, permisos de datos, datos sensibles, fuentes de datos empresa, documentación interna, preparación de datos LLM, dataset de pruebas, muestreo, limpieza básica, gobierno del dato, trazabilidad de fuentes.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Crear un **inventario de datos y documentos** relevante para tu caso de uso.
2. Evaluar de forma práctica la **calidad** y **utilidad** de esos datos para un piloto.
3. Definir **permisos y reglas** de uso (privacidad, confidencialidad y minimización).
4. Construir un **dataset mínimo viable** para diseñar y probar tu MVP (20–50 casos reales o equivalente).
5. Documentar decisiones y limitaciones para que tu proyecto sea defendible ante empresa y docente.

Síntesis

Los proyectos se caen por datos: porque no existen, no se puede acceder, son sensibles o están desordenados. En este módulo no necesitas "big data": necesitas **datos suficientes y correctos** para diseñar y probar un MVP de forma realista. Esta ficha te enseña a **inventariar, seleccionar, limpiar lo mínimo, anonimizar y preparar** un set de pruebas sólido.

Contenido principal (guía ampliada)

0) Ideas clave antes de empezar (lo que hay que interiorizar)

- No necesitas "todos los datos". Necesitas un **dataset mínimo viable** para probar tu caso de uso.
- En IA aplicada, "datos" no siempre es una tabla: pueden ser **emails, PDFs, manuales, tickets, guiones, actas, informes**.
- La privacidad no es un añadido: es una **restricción de diseño**.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Un dataset útil no es el más grande; es el que representa la realidad del proceso (variabilidad + casos típicos + casos difíciles).

1) Inventario de fuentes (plantilla) — el mapa de dónde sale la verdad
Tu primer entregable aquí es un inventario simple. Para cada fuente, rellena:
Plantilla Inventario de Fuentes (rellenable)

- Fuente: (CRM / ERP / buzón email / carpetas / Drive / SharePoint / intranet / sistema de tickets / Excel / etc.)
- Tipo: estructurado (tabla) / semiestructurado / no estructurado (texto)
- Propietario (rol): quién "manda" sobre esa fuente
- Acceso: quién te lo puede facilitar y cómo
- Formato: PDF, DOCX, TXT, XLSX, email, export CSV…
- Volumen: aproximado (nº docs/mes, nº tickets/día…)
- Actualización: diaria/semanal/mensual
- Sensibilidad: datos personales / confidencial / público
- Problemas típicos: duplicados, falta de campos, formatos raros, etc.
- Utilidad para el caso de uso: alta/media/baja

Consejo práctico:
Si el proyecto es de LLMs, tu "oro" suelen ser: manuales, procedimientos, FAQs, plantillas de respuesta, ejemplos reales de entrada/salida.

2) Data readiness: ¿sirve esto para un piloto? (semáforo)
Evalúa cada fuente con un semáforo:
Verde (listo para piloto)

- Accesible (te lo dan)
- Relevante (sirve para el caso)
- Suficiente (hay ejemplos)
- Se puede anonimizar si es sensible
- Está razonablemente actualizado

Amarillo (usable con fricción)

- Requiere permisos o extracción manual
- Formato problemático
- Calidad irregular
- Necesita filtrado/limpieza mínima

Rojo (no viable para el curso)

- No accesible
- Prohibido por confidencialidad
- No hay ejemplos suficientes
- Muy desactualizado o "no es fuente de verdad"

Regla: tu caso principal debe apoyarse en fuentes **verdes/amarillas**, nunca solo rojas.

3) Calidad de datos "para proyectos de IA aplicada" (qué mirar de verdad)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

No hagas una auditoría pesada. Revisa lo que impacta en el MVP:

Para textos/documentos (LLM)

- ¿Hay documentos repetidos o contradictorios?
- ¿Hay versiones "oficiales"? ¿cuál manda?
- ¿El lenguaje es consistente o hay jerga excesiva?
- ¿Hay estructura (títulos, apartados) o es caos?
- ¿Hay muchos PDFs escaneados? (ojo: complican extracción)

Para tablas/registros (analítica / automatización)

- Campos clave: ¿faltan valores? ¿hay nulos?
- Duplicados: ¿mismo cliente/operación repetida?
- Inconsistencias: fechas, unidades, códigos
- Outliers: valores imposibles (errores de captura)

Para ejemplos del proceso

- ¿Representan casos normales y casos "difíciles"?
- ¿Tienes ejemplos de "lo que está bien" y "lo que está mal"?
- ¿Tienes outputs reales (lo que se envió finalmente)?

4) Privacidad y permisos: cómo trabajar sin poner en riesgo a nadie

Tu objetivo es **minimizar** datos sensibles y documentar reglas claras.

4.1 Tipos de información delicada (comunes)

- Datos personales: nombre, email, DNI, teléfono, dirección
- Datos sensibles: salud, afiliación, etc.
- Información comercial: precios, márgenes, acuerdos
- Información interna: incidencias, seguridad, credenciales

4.2 Reglas mínimas (recomendadas)

- No copiar credenciales ni datos financieros sensibles.
- Anonimizar nombres y contactos (placeholders).
- Evitar enviar fuera de la empresa documentos completos si no hace falta.
- Mantener un registro: "de dónde viene cada ejemplo" (sin exponer datos).

4.3 Plantilla de anonimización (muy práctica)

- Nombre persona → [PERSONA_1]
- Email → [EMAIL_1]
- Teléfono → [TEL_1]
- Dirección → [DIR_1]
- Cliente/Proveedor → [CLIENTE_A]
- Nº pedido/factura → [ID_XXX]

Importante: la anonimización debe mantener la estructura del caso (no "romper" el sentido).

5) Dataset mínimo viable (DMV): qué es y cómo construirlo

El DMV es tu set de ejemplos para diseñar y probar.

Tamaño recomendado

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **LLM / documentos / tickets:** 20–50 casos reales (inputs) + 20–50 outputs esperados (si existen)
- **Procesos repetitivos / automatización:** 10–20 casos end-to-end (entrada→salida)
- **Predicción/analítica:** depende, pero al menos cientos si fuera real; en el curso se puede quedar en diseño + prototipo conceptual si no hay volumen.

Composición recomendada

- 60% casos típicos (lo más frecuente)
- 30% casos variados (diferentes formatos/condiciones)
- 10% casos difíciles (ambigüedad, excepciones, errores)

Plantilla de dataset (para LLM)

- ID caso
- Input (texto/documento resumen)
- Contexto adicional (si aplica)
- Output esperado (si existe) o criterio de calidad
- Riesgos (datos sensibles, ambigüedad)
- Observaciones

6) Limpieza mínima viable (no te pierdas en limpieza infinita)

Haz solo lo imprescindible:

Para texto

- Quitar firmas largas repetidas si molestan
- Quitar encabezados irrelevantes
- Normalizar fechas/formatos si se extraen
- Separar "contenido" de "metadatos"

Para tablas

- Corregir nulos en campos clave (si es posible)
- Eliminar duplicados evidentes
- Normalizar unidades (€, %, días)

Consejo: documenta lo que no has podido limpiar y conviértelo en riesgo + mitigación.

7) Entregables recomendados de este capítulo (para tu carpeta de proyecto)

1. Inventario de fuentes (tabla) + semáforo
2. Reglas de privacidad / anonimización
3. Dataset mínimo viable (DMV) con 20–50 casos
4. Nota de calidad y limitaciones (1 página)

Ideas clave

- El dataset mínimo es tu "combustible" para diseñar y probar el MVP.
- Privacidad y permisos son parte del diseño (no del final).
- Calidad práctica > limpieza perfecta.
- Lo que no puedas resolver, documéntalo como riesgo + mitigación.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Con estos ejemplos anonimizados [pegar 3–5], ayúdame a diseñar un dataset de prueba: qué campos debe tener, cómo representar casos típicos y difíciles."
- "Dame un checklist de data readiness para un proyecto de IA con este caso de uso [X] y estas fuentes [lista]."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.3.2 — Diseño de la solución: de caso de uso a arquitectura (LLM, automatización, analítica) + criterios de decisión

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador
- **Apartado:** 9.3. Fases del proyecto
- **Tipo de ficha:** Guía de diseño + patrones de solución + criterios de decisión

Palabras clave

diseño de solución IA, arquitectura LLM, prompting, RAG, automatización Make n8n, copilotos, integración sistemas, flujo end-to-end, criterios de selección, requisitos, guardrails, human in the loop, outputs estructurados, trazabilidad, diseño de procesos TO-BE.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Traducir un caso de uso en un **diseño de solución** (TO-BE) claro y defendible.
2. Elegir enfoque (prompting / automatización / RAG / analítica) con criterios objetivos.
3. Diseñar un flujo end-to-end con entradas, salidas, validaciones y roles.
4. Definir guardrails y revisión humana donde sea necesario.
5. Especificar requisitos mínimos para que la empresa pueda implementarlo.

Síntesis

La solución no es "usar IA", es **diseñar un sistema de trabajo**: qué entra, qué sale, quién lo usa, qué se valida y qué se registra. Esta ficha te da patrones de arquitectura y criterios para elegir el enfoque correcto y describirlo con claridad.

Contenido principal (guía ampliada)

0) Antes de diseñar: clarifica el "contrato" del sistema

Un diseño se cae cuando no están claros 4 elementos:

- **Input**: qué llega, en qué formato, con qué calidad
- **Output**: qué debe producir, en qué formato, con qué criterios
- **Control**: cómo se valida (humano o reglas)
- **Registro**: dónde queda evidencia (para trazabilidad)

Tu diseño debe poder explicarse en una sola frase: "Cuando entra X, el sistema produce Y y se valida con Z."

1) Patrones de solución (elige el mínimo que funcione)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Patrón A — Prompting (LLM como "copiloto")
Cuándo conviene

- Tareas de texto: redactar, resumir, clasificar, extraer información
- Proceso con revisión humana
- No hace falta integrar sistemas al inicio

Componentes

- Plantillas de prompts + formatos de salida
- Checklist de verificación
- Guía de uso por rol

Riesgos

- alucinaciones, variabilidad, datos sensibles
  Mitigación
- formatos estrictos, verificación, prohibiciones, revisión humana

Patrón B — Automatización (Make/n8n) + LLM
Cuándo conviene

- Tarea repetitiva con pasos claros y entradas/salidas
- Necesidad de registrar resultados o actualizar un sistema
- Alto volumen y necesidad de eficiencia

Componentes

- Trigger (evento) → validación → LLM → postproceso → salida/registro
- Logs y manejo de errores
- Human-in-the-loop si hay riesgo

Patrón C — RAG (búsqueda + generación)
Cuándo conviene

- La empresa necesita responder "con base" en documentación interna
- Hay manuales/procedimientos/FAQ actualizables
- Se necesita trazabilidad ("de dónde sale la respuesta")

Componentes

- Repositorio documental controlado
- Búsqueda y recuperación
- Generación con citas/referencias
- Mantenimiento del repositorio

Patrón D — Analítica / Predicción (si hay datos estructurados)
Cuándo conviene

- Hay histórico suficiente y objetivo claro (demanda, rotación, riesgo, fraude)
- Se pueden definir métricas de evaluación y sesgos
- La empresa tiene capacidad de operación y mantenimiento

En el curso, si no hay datos suficientes, puede quedar como diseño + prototipo conceptual + plan de datos.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2) Criterios de decisión (plantilla) — cómo justificar el enfoque

Para elegir patrón, puntúa 1–5:

- Disponibilidad de datos/documentos
- Necesidad de trazabilidad
- Riesgo (decisión crítica vs apoyo)
- Necesidad de integración con sistemas
- Volumen/frecuencia de la tarea
- Tiempo para MVP (¿se puede en semanas?)
- Adopción (¿es fácil integrarlo en el día a día?)

Regla práctica

- Si la tarea es texto + revisión humana → empieza por **Prompting**
- Si es repetitiva y requiere registro → **Automatización + LLM**
- Si requiere "responder con fuentes internas" → **RAG**
- Si requiere "predecir con histórico" → **Analítica** (si hay datos)

3) Diseño TO-BE (proceso futuro) — plantilla en 8 pasos

Copia y rellena:

1. Entrada (qué llega)
2. Prevalidación (qué se comprueba)
3. Enriquecimiento (datos extra necesarios)
4. IA/LLM (qué hace exactamente)
5. Postproceso (formato, reglas, filtros)
6. Validación humana (cuándo, cómo)
7. Salida (a dónde va: email, CRM, doc, ticket)
8. Registro (log, evidencia, versionado)

Ejemplo de validación humana

- Obligatoria si: datos sensibles, decisiones críticas, riesgo reputacional
- Opcional si: tareas internas, borradores, resúmenes no críticos

4) Especificación del output (la parte más importante)

Define:

- formato: tabla/JSON/bullets/email
- longitud máxima
- tono (formal/interno)
- campos obligatorios
- "si no sabes, di NO SÉ"
- criterio de calidad

Ejemplo de salida estructurada (mini)

- Resumen (máx 80 palabras)
- Clasificación (A/B/C)
- Acción recomendada (1 frase)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Datos faltantes (lista)

5) Guardrails y controles (mínimos viables)

- Reglas "no inventar" + pedir aclaraciones
- Prohibición de datos sensibles
- Instrucciones de rol y alcance
- Formatos estrictos
- Registro de versiones del prompt/flujo
- Escalado a humano (handover)

6) Entregables recomendados de este capítulo

1. Diagrama TO-BE (simple)
2. Decisión de patrón (con criterios)
3. Especificación de inputs/outputs
4. Lista de controles y riesgos

Ideas clave

- El diseño es un sistema de trabajo, no una "respuesta del modelo".
- Output definido = calidad consistente.
- Guardrails y revisión humana convierten IA en solución empresarial.
- Elige el patrón mínimo viable y justifica.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Ayúdame a diseñar un proceso TO-BE en 8 pasos para este caso [X], definiendo entradas/salidas, validaciones y registro."
- "Propón 3 arquitecturas posibles (prompting, automatización, RAG) para este caso y puntúalas con criterios de decisión."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.3.3 — Primeros desarrollos listos para incorporar (MVPs) por áreas/puestos

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador
- **Apartado:** 9.3. Fases del proyecto
- **Tipo de ficha:** Guía de construcción de MVP + catálogo de entregables aplicables

Palabras clave

MVP IA, entregables listos para piloto, prompts por rol, pack de prompts, asistente GPT, automatización Make n8n, procedimientos SOP, plantillas operativas, adopción IA, quick wins, documentación de uso, ejemplos de entrada salida, kit de implantación.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Definir qué es un MVP "listo para incorporar" en una empresa.
2. Diseñar 1 MVP principal y 1–2 MVPs complementarios (por rol/puesto).
3. Construir un kit de uso: instrucciones, ejemplos, checklist de calidad y límites.
4. Asegurar adopción: cómo se integra en el flujo diario.
5. Preparar evidencias para la evaluación: casos de prueba y resultados.

Síntesis

Tu proyecto debe dejar algo "usable", no solo un documento. Un MVP listo para incorporar puede ser un **pack de prompts**, un **asistente configurado**, una **automatización end-to-end** o un **mini-RAG**. Lo clave es que tenga guía de uso, ejemplos, validación y controles.

Contenido principal (guía ampliada)

1) Qué significa "listo para incorporar"

Un MVP listo para incorporar cumple 6 requisitos:

1. **Usable** por un rol concreto (no genérico).
2. **Integrado** en un paso del proceso real.
3. **Output definido** y consistente (formato).
4. **Control de calidad** (checklist/rúbrica).
5. **Seguridad** (no datos sensibles, límites).
6. **Evidencia** (casos de prueba + resultados).

2) Elige tu pack de MVPs (recomendación por tipo de proyecto)

Si tu proyecto es comunicación/documentación

- MVP 1: Pack de prompts por rol (10–15)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- MVP 2: Plantilla de salida + checklist
- MVP 3: Automatización de "borrador" (si aplica)

Si tu proyecto es soporte interno / conocimiento

- MVP 1: Mini base documental + Q&A guiado (conceptual o prototipo)
- MVP 2: Guía de uso + preguntas frecuentes
- MVP 3: Plantilla de respuesta con trazabilidad

Si tu proyecto es proceso repetitivo

- MVP 1: Automatización Make/n8n (entrada→salida→registro)
- MVP 2: Human-in-the-loop (aprobación)
- MVP 3: Pack de mensajes/outputs

3) MVP tipo A: Pack profesional de prompts por rol (plantilla)

Estructura del pack

- Rol objetivo: (p.ej. agente soporte, comercial, técnico, RRHH)
- Objetivo del pack:
- Reglas: datos sensibles, tono, formato, no inventar
- Biblioteca de prompts (10–15)

Cada prompt debe incluir

- Nombre del prompt
- Cuándo usarlo
- Inputs que necesita
- Prompt exacto (texto listo)
- Ejemplo de input
- Ejemplo de output
- Checklist de calidad (3–5 puntos)
- Errores típicos y cómo corregir

Ejemplos de prompts "clásicos"

- Resumen estructurado
- Extracción a tabla
- Clasificación por criterios
- Respuesta a cliente con tono de marca
- Identificación de información faltante
- Propuesta de siguientes pasos

4) MVP tipo B: Asistente (GPT) configurado (guía de diseño)

Qué define un buen asistente

- Propósito único (no "hace de todo")
- Instrucciones claras y limitadas
- Formatos de salida
- Políticas de seguridad
- Casos de prueba

Checklist de configuración (nivel usuario)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Rol y objetivo
- Qué sabe (documentos / contexto) y qué no
- Cómo debe responder
- Qué preguntar cuando falte información
- Qué NO hacer (prohibiciones)
- Ejemplos de buenas respuestas (2–3)

5) MVP tipo C: Automatización (Make/n8n) end-to-end

Patrón base

Trigger → Validación → LLM → Postproceso → Salida → Registro/Log → (Opcional) Aprobación humana

Qué documentar sí o sí

- Diagrama del flujo
- Campos de entrada/salida
- Validaciones (si falta X, parar)
- Manejo de errores
- Evidencias de una ejecución real (capturas)

Consejo: aunque no puedas ejecutarlo, diseña el flujo con claridad y simula una ejecución con un caso real.

6) Guía de uso (SOP) — imprescindible para "incorporar"

Crea un SOP de 1–2 páginas:

- Cuándo usarlo
- Paso a paso
- Ejemplos
- Qué revisar antes de enviar/guardar
- Qué hacer si el resultado es malo
- Cuándo escalar a humano

7) Entregables recomendados de este capítulo

- MVP 1 (principal) + guía de uso + ejemplos
- MVP 2–3 (si aplica)
- Biblioteca de prompts / asistente / automatización documentada
- Evidencias: capturas, outputs, logs, tabla de pruebas

Ideas clave

- MVP "listo" = usable + controlado + evidenciado.
- Por rol funciona mejor que "genérico".
- Guía de uso + ejemplos = adopción.
- Mejor 1 MVP sólido que 3 vagos.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Diseña un pack de 12 prompts para el rol [X] en el proceso [Y]. Cada prompt debe incluir cuándo usar, input, output, ejemplo y checklist de calidad."
- "Crea un SOP de 1 página para usar este MVP: [descripción]."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.3.4 — Evaluación y pruebas: rúbrica, test de aceptación con usuarios y control de riesgos

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador
- **Apartado:** 9.3. Fases del proyecto
- **Tipo de ficha:** Guía de evaluación + rúbricas + plan de pruebas y evidencias

Palabras clave

plan de pruebas IA, evaluación MVP, rúbrica LLM, criterios de aceptación, test con usuarios, QA, validación, A/B testing prompts, consistencia, precisión, seguridad, riesgos alucinaciones, control de calidad, evidencias, resultados antes después.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Diseñar una rúbrica para evaluar outputs de IA (calidad, utilidad, riesgo).
2. Preparar un plan de pruebas con casos reales y criterios claros.
3. Medir antes/después o versión 1 vs versión 2.
4. Realizar un test de aceptación (aunque sea pequeño) con usuarios/interlocutor.
5. Documentar resultados y riesgos para sostener la defensa final.

Síntesis

Sin pruebas no hay credibilidad. La evaluación en este módulo no es "científica", es **empresarial**: ¿ahorra tiempo?, ¿mejora calidad?, ¿reduce retrabajo?, ¿es seguro?, ¿se adopta? Esta ficha te guía para demostrarlo con evidencias.

Contenido principal (guía ampliada)

1) Qué significa "evaluar" en un proyecto aplicado

Evalúas 4 dimensiones:

1. **Calidad del output** (correcto, completo, formato)
2. **Valor** (tiempo, retrabajo, productividad)
3. **Riesgo** (inventar, datos sensibles, sesgo)
4. **Adopción** (lo usarían, encaja en el flujo)

Tu evaluación debe cubrir al menos 1 KPI por dimensión.

2) Rúbrica base (0–2 por criterio, total 10)

Criterios recomendados

- Precisión: ¿es correcto?
- Completitud: ¿cubre lo necesario?

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Formato: ¿cumple el formato pedido?
- Utilidad: ¿sirve para la tarea real?
- Riesgo: ¿evita inventar y no expone datos?

Escala 0–2

- 0: falla / peligroso
- 1: aceptable con cambios
- 2: bueno y usable

Consejo: define ejemplos concretos de "2" para tu caso.

3) Set de pruebas (10–20 casos) — cómo construirlo bien

Paso a paso

1. Selecciona 10–20 inputs reales (anon.).
2. Asegura variedad: casos típicos, variados y difíciles.
3. Define "output esperado" o "criterios de éxito".
4. Ejecuta el MVP y registra resultados (tabla).

Tabla de pruebas mínima

- Caso ID
- Input (resumen)
- Output generado (resumen)
- Puntuación rúbrica (0–10)
- Observaciones (qué falló)
- Acción (ajuste prompt/flujo)

4) Medición de valor (antes/después)

Elige un indicador simple:

- tiempo por tarea
- nº correcciones necesarias
- % aprobado sin cambios
- satisfacción del usuario (1–5)

Cómo medir sin complicarte

- Cronometra 5 casos manuales y 5 con MVP (mismo tipo de caso)
- O compara "versión 1 vs versión 2" (tras mejorar prompts)

5) Test de aceptación con usuarios (UAT) — mínimo viable

Si la empresa puede, haz una sesión de 30 min.

Guion

- Explicar objetivo y límites (5 min)
- Probar 3 casos reales juntos (15–20 min)
- Preguntar: utilidad, confianza, qué cambiarían (5–10 min)

Preguntas de UAT

- ¿Lo usarías en tu día a día? ¿En qué paso exacto?
- ¿Qué output te falta?

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- ¿Qué te da desconfianza?
- ¿Qué control quieres antes de enviarlo/registrarlo?

6) Control de riesgos (mínimos)

Lista riesgos y cómo los controlas:

- alucinaciones → verificación + formato + límites
- datos sensibles → anonimización + prohibiciones
- sesgo → checklist + revisión humana
- errores críticos → handover a humano

7) Entregables recomendados de este capítulo

- Rúbrica definida
- Set de pruebas (tabla)
- Resultados + mejoras realizadas
- Evidencia UAT (acta o feedback)

Ideas clave

- Evaluar es demostrar valor, calidad, seguridad y adopción.
- La rúbrica convierte "opinión" en evidencia.
- Pequeño UAT con empresa = proyecto real.
- Registra fallos: son oro para justificar mejoras.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Crea una rúbrica de evaluación para outputs de IA en este caso [X], con criterios, escala y ejemplos de '2 puntos'."
- "Con estos resultados de pruebas [tabla], sugiere mejoras de prompt y cómo medir mejora en versión 2."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.3.5 — Despliegue y monitorización mínima: operación, ownership, mejora continua

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador
- **Apartado:** 9.3. Fases del proyecto
- **Tipo de ficha:** Guía de operación + monitorización + continuidad del piloto

Palabras clave

despliegue IA, operación MVP, ownership, SOP, monitorización, métricas en producción, deriva, mantenimiento prompts, mantenimiento base documental, incidentes, mejora continua, control de cambios, adopción, soporte, governance ligero.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Diseñar un plan mínimo de despliegue (aunque sea conceptual) para tu MVP.
2. Definir ownership: quién usa, quién mantiene y quién aprueba cambios.
3. Crear un SOP operativo para que el MVP se use de forma consistente.
4. Definir métricas de monitorización y un calendario de revisión.
5. Proponer un plan de mejora continua y gestión de incidentes.

Síntesis

Un piloto muere si no hay operación. La empresa necesita saber quién es responsable, cómo se usa, cómo se controla el riesgo y cómo se mejora. Esta ficha te ayuda a convertir tu MVP en algo sostenible: SOP + roles + métricas + control de cambios.

Contenido principal (guía ampliada)

1) Qué significa "desplegar" en un proyecto del curso

Puede ser:

- despliegue real (si se puede)
  o
- despliegue conceptual bien definido (si no hay acceso técnico)

En ambos casos debes describir:

- cómo se usará en el día a día
- en qué punto del proceso se integra
- qué validaciones hay
- dónde quedan registros
- quién lo mantiene

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2) Ownership: roles mínimos (sin organigramas)

Define al menos:

- **Owner del proceso** (rol): responsable de resultados
- **Usuario final** (rol): quien ejecuta la tarea
- **Soporte** (rol): quien resuelve incidencias
- **Aprobador de cambios** (rol): quien valida modificaciones del MVP/prompts/documentos

Si la empresa es pequeña, 1 persona puede asumir 2 roles; pero deben estar explícitos.

3) SOP (procedimiento operativo estándar) — plantilla

Tu SOP debe permitir que cualquiera lo use:

1. Cuándo usarlo (casos válidos)
2. Cuándo NO usarlo (casos de riesgo)
3. Paso a paso (5–7 pasos)
4. Formato de input (qué pegar, cómo anonimizas)
5. Revisión humana (qué revisar)
6. Salida (qué se registra y dónde)
7. Qué hacer si falla (fallback)
8. Versionado (qué versión del prompt/flujo está vigente)

4) Monitorización: qué mirar, cada cuánto y qué decisión tomar

Métricas recomendadas

- Adopción: usuarios activos/semana, nº usos
- Calidad: % aprobado sin cambios, errores detectados
- Valor: tiempo medio por tarea, retrabajo
- Riesgo: incidencias (datos sensibles, alucinaciones graves)
- Mantenimiento: nº cambios de prompts/base documental

Calendario mínimo

- Semanal (piloto): revisión rápida de calidad y incidencias
- Mensual: revisión de valor y adopción
- Trimestral: revisión de escalado o rediseño

5) Gestión de cambios (control de versiones)

Define:

- qué se puede cambiar sin riesgo (formato, texto)
- qué requiere aprobación (reglas, base documental, automatización)
- cómo se registra (changelog simple)

Changelog simple

- fecha
- cambio realizado
- motivo
- impacto esperado

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- quién aprobó

6) Gestión de incidentes (plan mínimo)

Define qué es un incidente:

- respuesta incorrecta con impacto
- exposición de datos sensibles
- fallo de automatización que genera error
- uso indebido

Qué hacer

1. detener uso si es grave
2. registrar incidente
3. analizar causa
4. corregir (prompt/flujo/SOP)
5. comunicar al equipo

7) Entregables recomendados de este capítulo

- Roles (ownership) definidos
- SOP de uso (1–2 páginas)
- Métricas + calendario
- Plan de incidentes y control de cambios

Ideas clave

- Sin owner, no hay continuidad.
- SOP = adopción y consistencia.
- Monitorizar es medir valor y riesgo, no solo "si funciona".
- Control de cambios evita degradación del MVP.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Redacta un SOP operativo para usar este MVP [descripción], incluyendo revisión humana, riesgos y pasos."
- "Propón métricas de monitorización y un calendario de revisión para este caso [X], incluyendo umbrales de alerta."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.4.1 — Dossier final del proyecto (estructura "lista para entregar a empresa")

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador (empresa real)
- **Apartado:** 9.4. Presentación y defensa
- **Capítulo:** 9.4.1
- **Tipo de ficha:** Guía de documentación + plantilla de dossier + checklist de calidad

Palabras clave

dossier proyecto IA, memoria proyecto IA, documento consultoría IA, estructura informe, entregables proyecto, hoja de ruta IA, caso de uso, KPIs, riesgos y mitigaciones, evidencias, anexos, guía de uso MVP, SOP, trazabilidad, documentación para empresa.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Redactar un **dossier profesional** que una empresa pueda usar para decidir y ejecutar siguientes pasos.
2. Estructurar el documento con secciones claras, evitando "paja" y asegurando trazabilidad.
3. Integrar en el dossier: caso de uso, datos, diseño de solución, MVPs, pruebas, hoja de ruta, riesgos y operación.
4. Elaborar anexos útiles (dataset de prueba, rúbrica, prompts, SOP, evidencias).
5. Revisar el documento con un checklist de calidad antes de entregarlo.

Síntesis

El dossier es la versión "formal" de tu proyecto: convierte el trabajo del módulo 9 en un documento que la empresa pueda comprender, validar y llevar a cabo. Debe ser claro, accionable, con evidencias, y con una narrativa de principio a fin: problema → solución → pruebas → hoja de ruta → operación.

Contenido principal (guía ampliada)

0) Principios de un buen dossier (para que no sea un "trabajo escolar")

Un dossier útil para empresa cumple estos principios:

- **Accionable:** cada sección ayuda a tomar decisiones (qué hacer, cuándo, con qué recursos).
- **Trazable:** se entiende por qué eliges el caso y cómo has probado resultados.
- **Sincero y realista:** declara límites, supuestos y riesgos; no promete magia.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Centrado en proceso y personas:** quién lo usa, cómo encaja en el trabajo, cómo se adopta.
- **Con evidencias:** ejemplos reales, tabla de pruebas, outputs, anexos.

Consejo: escribe para una persona que no ha seguido tu proyecto y necesita decidir si lo aprueba.

1) Extensión y formato recomendados

- **Dossier principal:** 15–25 páginas (dependiendo del caso)
- **Anexos:** lo que haga falta (prompts, capturas, tablas, SOP, dataset anon.)
- **Estilo:** frases cortas, tablas, bullets, gráficos simples, sin jerga innecesaria.

2) Índice recomendado del dossier (estructura "lista para entregar a empresa")

A continuación tienes una estructura completa. Puedes adaptarla, pero **no elimines** las piezas que sostienen la credibilidad: métricas, pruebas, hoja de ruta y riesgos.

2.1 Portada y control de versión (1 página)

Qué incluir

- Título del proyecto (claro y específico)
- Empresa (o sector si anonimizado) y área
- Autor/a y fecha
- Versión del documento (v1.0, v1.1…)

Por qué importa

Permite gestionar cambios y dejar claro qué versión se está presentando.

2.2 Resumen ejecutivo (1 página)

Qué incluir

- Problema principal (1–2 frases)
- Solución propuesta (1–2 frases)
- MVP(s) entregados (lista corta)
- Resultados de pruebas (2–3 datos)
- Hoja de ruta (1 frase + hitos)
- Riesgo principal y mitigación (1–2 bullets)

Ejemplo (estilo)

"Actualmente, el equipo de soporte invierte ~10 min por ticket en clasificar y redactar respuesta. Proponemos un copiloto basado en LLM + plantilla de salida y verificación, con un MVP (pack de prompts + SOP) probado en 20 casos reales, reduciendo el tiempo estimado a 6–7 min y aumentando consistencia. Se plantea piloto 30–60–90 días y escalado a 6–12 meses. Riesgo principal: variabilidad del output; mitigación: formato estricto + revisión humana."

2.3 Contexto de la empresa y del área (1–2 páginas)

Qué incluir

- Qué hace la empresa (breve)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Qué hace el área/ departamento y por qué es relevante
- Volumen de trabajo del proceso (aproximación)
- Prioridades y restricciones (tiempo, personal, sistemas, regulación)

Consejo
Evita historia corporativa. Quédate con lo que afecta al proyecto.

2.4 Proceso actual (AS-IS) y problema (2–3 páginas)
Qué incluir

- Proceso actual en 5–8 pasos (puede ser un diagrama simple)
- Pain points y causas probables
- Ejemplos reales del problema (anonimizados)
- Impacto actual (tiempo, errores, retrabajo, colas, experiencia)

Ejemplo de diagrama simple
Entrada → Registro → Clasificación → Búsqueda info → Redacción → Revisión → Envío → Cierre

2.5 Caso de uso seleccionado (1–2 páginas)
Qué incluir

- Definición del caso: usuarios, tarea, entradas, salidas
- Alcance y fuera de alcance
- KPIs y criterios de aceptación
- Riesgos iniciales y controles básicos

Ejemplo de "fuera de alcance"
"En el piloto no se automatizará el envío final sin aprobación humana, ni se integrará con ERP. La solución se limitará a generar borradores y clasificar tickets."

2.6 Datos y conocimiento (1–2 páginas + anexos)
Qué incluir

- Inventario de fuentes (tabla)
- Data readiness (semáforo)
- Dataset mínimo viable (descripción; el detalle va en anexos)
- Reglas de privacidad y anonimización

Ejemplo (tabla resumida)
Fuente | Tipo | Acceso | Sensibilidad | Utilidad | Observaciones

2.7 Diseño de la solución (TO-BE) y arquitectura (3–5 páginas)
Aquí debes explicar cómo funcionará el sistema "en el futuro" y por qué.
Qué incluir

- Enfoque elegido (prompting / automatización / RAG / mixto) y por qué
- Flujo TO-BE (8 pasos) con validaciones
- Inputs/outputs esperados y formatos
- Guardrails: no inventar, revisión humana, datos sensibles

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Registro y trazabilidad (dónde queda evidencia)

Ejemplo de explicación
"La solución propone que, al entrar un ticket, se valide que contiene campos mínimos. El LLM genera un borrador estructurado (resumen + clasificación + respuesta propuesta). El usuario revisa y aprueba. La salida se registra en el sistema de tickets. Se incluyen reglas explícitas para no inferir datos no presentes."

2.8 MVP(s) entregados: qué son y cómo se usan (2–4 páginas + anexos)
Qué incluir

- MVP 1 (principal): descripción, objetivo, paso a paso
- MVP 2–3 (si existen): idem
- Qué necesita el usuario para usarlo
- Ejemplos de entrada y salida (muy importante)
- Limitaciones y casos donde no usarlo

Ejemplo
"MVP 1: Pack de prompts para soporte (12 prompts). Incluye prompt de clasificación, prompt de borrador de respuesta y prompt de verificación. Se adjunta SOP de 1 página y ejemplos de 5 tickets reales anonimizados."

2.9 Pruebas y resultados (2–4 páginas + anexos)
Qué incluir

- Rúbrica (resumen)
- Set de pruebas (nº casos y tipología)
- Resultados (tabla o gráfico simple)
- Comparativa v1 vs v2 (si iteraste)
- Conclusiones: qué funciona, qué no, qué mejorar

Ejemplo de resultados
"En 20 casos: 65% de respuestas aprobadas con cambios menores, 25% aprobadas sin cambios, 10% fallos por información faltante. Tiempo estimado se reduce de 10 a 6–7 min en casos típicos."

2.10 Hoja de ruta (30–60–90 + 6–12 meses) (2–3 páginas)
Qué incluir

- Tabla por fases (tareas, entregables, responsables, métricas)
- Dependencias (datos, permisos, integraciones)
- Plan de adopción (formación, SOP, soporte)
- Decisiones "go/no-go" tras el piloto

Ejemplo de hito
"Día 30: MVP 1 probado en 20 casos; Día 60: ajuste e incorporación de quick win; Día 90: SOP operativo + monitorización y decisión de escalado."

2.11 Riesgos, mitigaciones y compliance (1–2 páginas)

Qué incluir

- Matriz de riesgos (resumen)
- Riesgos críticos (2–3) + mitigaciones
- Política de datos (qué no se comparte)
- Escalado a humano y registro de incidencias

2.12 Operación y monitorización (1–2 páginas)
Qué incluir

- Roles: owner, usuarios, soporte, aprobador cambios
- SOP (mencionado; detalle en anexos)
- Métricas de monitorización y frecuencia
- Control de cambios (changelog)

2.13 Conclusiones y siguientes pasos (1 página)
Qué incluir

- Qué se ha demostrado en el curso
- Qué falta para producción
- Recomendaciones priorizadas (3–5)

2.14 Anexos (según proyecto)
Ejemplos de anexos útiles

- Anexo A: dataset mínimo viable (anon.)
- Anexo B: biblioteca de prompts / instrucciones del asistente
- Anexo C: SOP
- Anexo D: tabla de pruebas y rúbrica
- Anexo E: capturas/logs de automatización (si aplica)

3) Checklist final del dossier (calidad y rigor)
Antes de entregar, valida:
Rigor

- ¿Está claro el problema con evidencias?
- ¿Hay KPIs y criterios de aceptación?
- ¿Hay resultados de pruebas con casos reales?
- ¿Hay hoja de ruta y responsables?

Claridad

- ¿Se entiende sin haber estado en el proyecto?
- ¿Hay tablas y ejemplos?
- ¿Evitas jerga o la explicas?

Seguridad

- ¿Datos anonimizados?
- ¿Riesgos y mitigaciones documentadas?

Aplicabilidad

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- ¿Se puede empezar un piloto con lo entregado?
- ¿Hay SOP y plan de adopción?

Ideas clave

- El dossier debe permitir decidir y ejecutar, no solo "explicar".
- Las evidencias (pruebas, outputs, anexos) son la base de la credibilidad.
- Una buena hoja de ruta convierte el proyecto en plan.
- Anexos bien hechos = proyecto reutilizable.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Dame un índice de dossier para este proyecto [resumen], y redacta un resumen ejecutivo de 1 página con problema, solución, MVPs, resultados y roadmap."
- "Ayúdame a reescribir esta sección para que sea clara para un directivo no técnico: [texto]."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.4.2 — Presentación eficaz: storytelling + demo + métricas + riesgos (guion y checklist)

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador (empresa real)
- **Apartado:** 9.4. Presentación y defensa
- **Capítulo:** 9.4.2
- **Tipo de ficha:** Guía de presentación + guion + estructura de slides + preparación de Q&A

Palabras clave

presentación proyecto IA, defensa proyecto, storytelling empresarial, pitch IA, estructura de diapositivas, demo, métricas KPIs, riesgos y mitigaciones, roadmap, Q&A, hablar en público, comunicación con directivos, presentación técnica no técnica.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Diseñar una presentación clara y persuasiva para defender tu proyecto ante empresa/docentes.
2. Contar la historia con lógica empresarial: problema → solución → evidencia → plan.
3. Mostrar MVP(s) con ejemplos/demos de forma segura y comprensible.
4. Comunicar métricas y resultados sin tecnicismos innecesarios.
5. Anticipar preguntas difíciles y responder con seguridad (Q&A).

Síntesis

Una buena defensa no consiste en "explicar todo", sino en **convencer con claridad y evidencia**. Tu audiencia quiere entender: qué problema resuelves, qué entregas, qué resultados has visto, qué riesgos controlas y cuál es el siguiente paso. Esta ficha te guía para crear un guion, una estructura de diapositivas y un plan de demo y Q&A.

Contenido principal (guía ampliada)

0) Mentalidad de la presentación: qué quiere tu audiencia

La empresa (o el tribunal) piensa en estas preguntas, aunque no las diga:

1. ¿Esto resuelve algo importante?
2. ¿Es viable con nuestros recursos y datos?
3. ¿Qué resultado esperamos y cómo lo mediste?
4. ¿Qué riesgos hay y cómo se controlan?
5. ¿Qué hay que hacer mañana para empezar?

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Tu presentación debe responderlas en ese orden.

1) Duración y estructura recomendada

Formato estándar sugerido

- 7–10 minutos de presentación
- 3–5 minutos de preguntas
  (Si tu curso define otro formato, adapta los tiempos, pero conserva la lógica.)

Regla de oro

- 1 idea por diapositiva
- Mensajes cortos + datos clave + ejemplos

2) Guion narrativo (storytelling) — cómo construir la historia

Tu historia tiene 5 actos:

Acto 1: Contexto y problema
En 60–90 segundos deja claro "qué duele" y por qué importa.

Acto 2: Caso de uso y objetivos
Define exactamente qué tarea/proceso atacas, con alcance y KPIs.

Acto 3: Solución y MVP(s)
Explica el enfoque (sin jerga) y enseña qué has construido.

Acto 4: Evidencia (pruebas y resultados)
Muestra que has probado con casos reales y qué resultados obtuviste.

Acto 5: Roadmap y decisión
Qué se haría en 30–60–90 días y qué se necesita para escalar.

Si inviertes el orden (p. ej. empiezas por tecnología) pierdes a la audiencia.

3) Estructura de diapositivas (10–12 slides recomendadas) — muy descriptiva

A continuación tienes una estructura base. Cada diapositiva incluye: objetivo, contenido y ejemplo.

Slide 1 — Título + promesa
Objetivo: que la audiencia entienda en 10 segundos de qué va y qué aporta.
Contenido: nombre del proyecto, área, promesa de valor ("qué mejora").
Ejemplo:
"Copiloto de respuesta y clasificación de tickets para Soporte: reducir tiempo por ticket y mejorar consistencia."

Slide 2 — Contexto de empresa/área (muy breve)
Objetivo: situar el escenario sin perder tiempo.
Contenido: 3 bullets sobre el área y volumen aproximado.
Ejemplo:

- "Soporte atiende 80–120 tickets/día"
- "Fuentes: email + sistema de tickets"
- "Alta variabilidad en consultas"

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Slide 3 — Problema (con evidencia)
Objetivo: demostrar que el problema es real y relevante.
Contenido: 2–3 dolores + 1 dato aproximado + 1 ejemplo.
Ejemplo:
"Tiempo medio 10 min/ticket; retrabajo por falta de información; respuestas inconsistentes."
Incluye un ejemplo anon. de ticket corto.

Slide 4 — Proceso actual (AS-IS)
Objetivo: que se entienda dónde encaja la solución.
Contenido: diagrama simple de 6–8 pasos.
Ejemplo:
Entrada → clasificación → búsqueda info → redacción → revisión → envío → cierre

Slide 5 — Caso de uso (alcance / no alcance)
Objetivo: acotar y dar confianza.
Contenido: usuario, inputs, outputs, alcance, fuera de alcance.
Ejemplo (fuera de alcance):
"No automatizamos el envío final sin revisión humana."

Slide 6 — Objetivos y KPIs (criterios de éxito)
Objetivo: dejar claro cómo medirás éxito.
Contenido: 2–4 KPIs con umbral.
Ejemplo:
- Tiempo: de 10 a 7 min (-30%)
- Calidad: ≥60% aprobadas con cambios menores
- Riesgo: 0 exposición datos personales (dataset anon.)

Slide 7 — Solución propuesta (TO-BE) y enfoque elegido
Objetivo: explicar "cómo funcionará" en términos sencillos.
Contenido: flujo TO-BE en 6–8 pasos + 1 frase de enfoque.
Ejemplo:
"El LLM genera borrador estructurado; el agente valida; se registra."

Slide 8 — MVP(s) entregados (qué hay ya)
Objetivo: mostrar que existe algo usable, no solo un plan.
Contenido: lista de MVPs + para qué sirve cada uno.
Ejemplo:
- MVP 1: pack de 12 prompts por rol
- MVP 2: SOP de uso
- MVP 3: plantilla de verificación

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Slide 9 — Demo / ejemplos (muy controlado)
Objetivo: enseñar una prueba sin que se vuelva caótica.
Contenido: 1–2 ejemplos "antes/después".
Cómo hacerlo:
- Muestra input (anon.)
- Muestra output (formato)
- Señala 2 mejoras concretas (tiempo, consistencia)

Ejemplo de frase:
"En este ticket real, el sistema propone clasificación + borrador + checklist; el agente solo ajusta 2 frases."
Consejo: evita live demo si no estás seguro; usa capturas.

Slide 10 — Pruebas y resultados (evidencia)
Objetivo: demostrar con datos que has evaluado.
Contenido: nº casos, rúbrica, resultado agregado.
Ejemplo:
"20 casos: 25% sin cambios, 65% con cambios menores, 10% fallos por info faltante. Mejora v2: +15 puntos en formato."

Slide 11 — Riesgos y mitigaciones (credibilidad)
Objetivo: mostrar que controlas riesgo, no que lo escondes.
Contenido: 3 riesgos principales + mitigación.
Ejemplo:
- Alucinaciones → formato estricto + verificación + revisión humana
- Datos sensibles → anonimización + política de uso
- Adopción → SOP + formación 30 min + owner

Slide 12 — Hoja de ruta 30–60–90 + siguientes pasos
Objetivo: cerrar con plan claro y decisión.
Contenido: qué se hace en cada fase y qué se necesita (roles/datos).
Ejemplo:
- Día 30: piloto con 20 casos y MVP 1
- Día 60: iteración + quick win adicional
- Día 90: SOP estable + monitorización + decisión de escalado

Cierre recomendado (1 frase):
"Con los datos y roles actuales, proponemos iniciar piloto en [área] con revisión humana y medir [KPI] durante 4 semanas."

4) Preparación de la demo (paso a paso)
1. Elige 1–2 casos reales representativos (anon.).
2. Prepara output en formato final (captura o documento).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

3. Ensaya la explicación en 60–90 segundos por caso.
4. Señala mejoras con números (aunque sean aproximados).
5. Ten preparado el "si falla": captura alternativa o explicación.

5) Q&A: preguntas difíciles y cómo responder

Preguntas típicas

- ¿Por qué este caso y no otro?
- ¿Qué datos necesitas y qué pasa si no los tenemos?
- ¿Qué riesgo tiene usar un LLM aquí?
- ¿Cómo evitáis que "invente"?
- ¿Quién lo mantendrá?
- ¿Cuánto costaría implantarlo de verdad?

Cómo responder (estructura)

1. Responde breve (1 frase)
2. Apoya con evidencia (dato, prueba, checklist)
3. Explica mitigación (control)
4. Reconoce límites y siguientes pasos

Ejemplo

"Riesgo de alucinación: por eso el output es estructurado, el agente revisa, y medimos % aprobado sin cambios. En el piloto, no automatizamos decisiones críticas."

6) Checklist final antes de presentar

- ¿El problema está claro en 60–90 segundos?
- ¿Hay KPIs con umbral?
- ¿Se ve al menos 1 MVP usable?
- ¿Hay evidencia de pruebas?
- ¿Hay roadmap 30–60–90?
- ¿Declaras riesgos y mitigaciones?
- ¿Tu demo está controlada y anonimizas datos?

Ideas clave

- Empieza por problema, no por tecnología.
- La credibilidad viene de evidencia + límites claros.
- Una demo controlada vale más que una demo "en directo" que falla.
- Roadmap + ownership muestran que es ejecutable.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Con este dossier [resumen], construye un guion de 10 diapositivas con mensajes clave y frases para explicar cada una."
- "Dame 10 preguntas difíciles para una defensa de proyecto de IA en [área], y redacta respuestas breves con mitigaciones."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.5.1 — Escalabilidad y mantenimiento en empresa: coste, latencia, operación y ownership (guía práctica)

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador (empresa real)
- **Apartado:** 9.5. Retos y consideraciones en proyectos reales: escalabilidad, mantenimiento, interpretabilidad
- **Capítulo:** 9.5.1
- **Tipo de ficha:** Guía práctica de escalado + operación + "MLOps ligero" orientado a empresa

Palabras clave

escalabilidad IA, mantenimiento IA, operación LLM, costes LLM, tokens, latencia, despliegue, operación en producción, ownership, roles, SLA, soporte, monitorización, deriva, mantenimiento prompts, mantenimiento base documental, control de cambios, observabilidad, costes de integración, escalado piloto a producción.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Explicar qué significa "escalar" un proyecto de IA más allá del piloto (en términos de empresa).
2. Identificar los **costes reales** (no solo licencias): operación, tiempo, soporte, cambios y datos.
3. Definir un modelo mínimo de **ownership** (quién decide, quién mantiene, quién aprueba cambios).
4. Diseñar una estrategia de **mantenimiento**: prompts, documentos, automatizaciones, integraciones y calidad.
5. Proponer un plan de **monitorización y mejora continua** para pasar de piloto a uso estable.

Síntesis

En empresa, un piloto solo se convierte en realidad si puede operar de forma estable: tiene responsables, métricas, gestión de cambios y control de costes y riesgos. Esta ficha te enseña a traducir tu proyecto del módulo 9 a un plan de escalado: qué hace falta para que "mañana" lo puedan usar 5 personas y "en 6 meses" lo usen 50 sin que se rompa ni se vuelva caro e inseguro.

Contenido principal (guía ampliada)

0) Qué significa "escalar" de verdad (y qué confusiones evitar)

Escalar NO es solo "más usuarios". Escalar implica:

- **Más volumen** (más casos/día) sin caída de calidad.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Más diversidad** (más tipos de casos y excepciones).
- **Más riesgo** (más probabilidad de incidentes, datos sensibles, errores).
- **Más dependencia** (integraciones, datos, equipos).
- **Más mantenimiento** (documentos cambian, procesos cambian, prompts cambian).

Confusión típica:
"Funciona en 20 casos de prueba, luego ya está."
En realidad, el piloto solo demuestra "posibilidad"; escalar exige **operación**.

1) De piloto a operación: los 5 "pilares" que debes describir
Para que tu proyecto sea escalable, en el dossier o defensa debes dejar claro:

1. **Uso**: dónde encaja en el proceso, quién lo usa, con qué SOP.
2. **Calidad**: cómo se controla y mejora (rúbrica, pruebas, revisión humana).
3. **Riesgo**: cómo se evita fuga de datos, alucinaciones críticas, sesgos.
4. **Coste**: qué cuesta cada uso (tiempo + licencias + operación).
5. **Ownership**: quién es responsable y quién aprueba cambios.

Si falta uno, el piloto tiende a morir o a volverse "caótico".

2) Costes reales: cómo estimarlos sin inventarte números
En un curso no puedes calcular costes exactos, pero sí puedes hacer **estimaciones razonables** y, sobre todo, identificar **dónde se va el coste**.

2.1 Tipos de coste (mapa práctico)

A) Coste de herramienta/modelo

- suscripción o licencia
- costes por uso (tokens/consumo) si aplica

B) Coste de operación (el más olvidado)

- tiempo del usuario (revisión)
- tiempo del owner (mejora continua)
- soporte y resolución de incidencias

C) Coste de integración

- conectar con CRM/ERP/email/tickets
- autenticación, permisos, API keys
- mantenimiento cuando cambian sistemas

D) Coste de mantenimiento de conocimiento

- actualizar documentos base (políticas, FAQs)
- revisión de prompts y plantillas
- cambios en el proceso de negocio

E) Coste de riesgo

- incidentes por datos sensibles
- errores reputacionales
- decisiones incorrectas

2.2 Plantilla simple de estimación (para tu proyecto)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Rellena con órdenes de magnitud:

- Nº casos/día: ___
- Tiempo actual por caso: ___ min
- Tiempo con MVP (estimado o medido): ___ min
- Ahorro diario: ___ min
- Revisión humana: ___% casos
- Coste de soporte/semana (rol): ___ (tiempo estimado)

Ejemplo
"Si hay 80 tickets/día y ahorramos 3 min/ticket: 240 min/día (~4 h/día). Con revisión humana del 100% (porque es borrador), el ahorro viene de redactar más rápido y con consistencia."
Aunque no puedas poner € exactos, sí puedes traducir a horas: eso ya es valor para empresa.

3) Latencia y experiencia de usuario (por qué importa)

En LLMs, la "latencia" (tiempo de respuesta) impacta adopción.

Qué explicar en tu proyecto

- ¿La respuesta tarda segundos o es "larga"?
- ¿El usuario puede seguir trabajando mientras?
- ¿Se genera borrador o respuesta final?
- ¿Cuántas iteraciones hacen falta?

Mitigaciones

- outputs estructurados en una sola respuesta
- prompts claros para evitar repreguntas
- "modo borrador" con revisión humana
- dividir tareas (clasificar → responder) solo si aporta

4) Ownership: roles mínimos y responsabilidades claras

La empresa necesita saber quién es responsable cuando:

- la respuesta es incorrecta
- hay un incidente de datos sensibles
- el proceso cambia y el MVP queda obsoleto
- hay que mejorar prompts/documentos

Roles mínimos recomendados

- **Owner de negocio**: responde del KPI (calidad y valor).
- **Owner funcional** (si distinto): define el proceso y SOP.
- **Soporte/operación**: resuelve incidencias y monitoriza.
- **Aprobador de cambios**: valida cambios relevantes en prompts/documentos/automatización.

Plantilla RACI simplificada

- Decide: ___
- Ejecuta: ___

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Revisa/aprueba: ___
- Informa: ___

En pymes, puede ser la misma persona, pero debe constar.

5) Mantenimiento: qué se rompe y cómo evitarlo

5.1 Mantenimiento de prompts y plantillas

Los prompts envejecen porque:

- cambian productos/servicios
- cambian políticas internas
- aparecen nuevos tipos de casos
- se detectan fallos en outputs

Plan mínimo

- biblioteca de prompts versionada
- checklist de calidad
- revisión mensual/trimestral
- registro de cambios (changelog)

5.2 Mantenimiento de base documental (si hay RAG o documentación)

Los documentos cambian. Si la base no se actualiza:

- las respuestas quedan desactualizadas
- aumenta riesgo de "decir algo incorrecto"

Plan mínimo

- repositorio "fuente de verdad"
- responsables de actualización
- periodicidad
- control de versiones
- pruebas de regresión: 10 preguntas "clásicas" cada actualización

5.3 Mantenimiento de automatizaciones (Make/n8n)

Las automatizaciones fallan por:

- cambios de API o credenciales
- cambios en formatos de entrada
- caídas de servicios externos

Plan mínimo

- logs y alertas
- reintentos y rutas de error
- backups y documentación del flujo
- rotación de credenciales y permisos mínimos

6) Monitorización y mejora continua (MLOps "ligero")

No necesitas MLOps avanzado, necesitas disciplina:

6.1 Métricas mínimas a monitorizar

- Adopción: usuarios activos / nº usos
- Calidad: % aprobado sin cambios, errores críticos

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Valor: tiempo por tarea, retrabajo
- Riesgo: incidentes (datos, alucinación grave)
- Mantenimiento: nº cambios al mes

6.2 Cadencia recomendada

- Semanal (piloto): revisar incidencias y calidad
- Mensual: revisar valor y adopción
- Trimestral: revisar escalado y cambios mayores

6.3 Plan de "mejoras"

- top 3 fallos detectados
- acción concreta (ajuste prompt, SOP, formato, datos)
- criterio de éxito
- prueba posterior (regresión)

7) Escalado por fases (cómo proponerlo en tu hoja de ruta)

Fase 1: Piloto controlado (pocos usuarios)

- revisión humana obligatoria
- dataset de prueba + rúbrica
- SOP y owner

Fase 2: Expansión (más casos)

- nuevos tipos de casos
- mejora de plantillas
- formación + soporte

Fase 3: Integración y estabilidad

- integraciones con sistemas
- registro automático
- monitorización estable

Fase 4: Optimización

- reducir latencia
- reducir coste por uso
- automatizar partes de bajo riesgo

Ideas clave

- Escalar es operar: roles + SOP + métricas + cambios.
- El coste real incluye mantenimiento, soporte y riesgos.
- La base documental y los prompts requieren gobierno de versiones.
- Monitorizar es medir valor y riesgo de forma regular.
- Mejor escalar por fases que "abrir a todo el mundo" de golpe.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Para este proyecto [resumen], propone un plan de escalado por fases (piloto, expansión, integración, optimización) con roles, métricas y riesgos."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- "Genera un modelo de ownership/RACI para operar un MVP de IA en el proceso [X]."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

9.5.2 — Interpretabilidad y riesgos en producción: sesgo, privacidad, compliance y mitigaciones

Referencia

- **Módulo:** 9. Proyecto práctico integrador (empresa real)
- **Apartado:** 9.5. Retos y consideraciones en proyectos reales: escalabilidad, mantenimiento, interpretabilidad
- **Capítulo:** 9.5.2
- **Tipo de ficha:** Guía de riesgos + controles + interpretación/explicabilidad aplicada

Palabras clave

interpretabilidad IA, explicabilidad, XAI, sesgos, discriminación, privacidad, GDPR, compliance, riesgos LLM, prompt injection, fuga de datos, alucinaciones, supervisión humana, auditoría, trazabilidad, mitigación riesgos, gobernanza IA, ética IA aplicada.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta ficha, serás capaz de:

1. Identificar riesgos clave en proyectos reales de IA (especialmente con LLMs) y por qué importan.
2. Diseñar controles y mitigaciones mínimas (guardrails, SOP, revisión humana, auditoría).
3. Explicar de forma simple "por qué el sistema responde así" (interpretabilidad práctica) y cómo dar trazabilidad.
4. Diferenciar riesgos por tipo de solución: prompting, automatización, RAG, analítica.
5. Preparar un apartado de compliance y seguridad creíble en el dossier y la defensa.

Síntesis

En empresa, la pregunta no es solo "¿funciona?", sino "¿es seguro, justo y controlable?". La interpretabilidad en este curso no significa matemáticas complejas: significa poder explicar decisiones y resultados de forma razonable, con evidencia, trazabilidad y controles. Esta ficha te da un mapa de riesgos típicos y un conjunto mínimo de mitigaciones aplicables a tu proyecto.

Contenido principal (guía ampliada)

0) Qué significa interpretabilidad en proyectos aplicados (sin tecnicismos)

Interpretabilidad (o explicabilidad) en este módulo significa que puedes responder:

- ¿Por qué el sistema ha dado este output?
- ¿Qué información ha usado (o debería usar) para decidir?

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- ¿Qué límites tiene y cuándo no debe usarse?
- ¿Cómo detectamos y corregimos errores?

Ejemplo simple
"Esta clasificación es 'Alta prioridad' porque el texto contiene 'urgente' + 'impacto en cliente' + 'servicio caído'. Además, el SOP exige revisión humana antes de respuesta."
No necesitas abrir la "caja negra" del modelo; necesitas **explicar el proceso** y **controlarlo**.

1) Mapa de riesgos (por categorías) — lo que puede salir mal

1.1 Riesgos de calidad (resultado incorrecto)
- Alucinaciones (inventar hechos)
- Respuestas incompletas
- Formato incorrecto
- Interpretación errónea del input

Impacto
- decisiones equivocadas, mala atención, errores operativos

1.2 Riesgos de privacidad y confidencialidad
- Pegar datos personales/sensibles en prompts
- Guardado de información en herramientas no autorizadas
- Exposición de documentos internos

Impacto
- cumplimiento (GDPR), reputación y sanciones

1.3 Riesgos de sesgo y discriminación
- Tratamiento desigual en selección, scoring, atención
- Lenguaje discriminatorio
- Inferencias indebidas

Impacto
- reputación, legalidad, ética, clima interno

1.4 Riesgos de seguridad (ataques)
- prompt injection (instrucciones maliciosas dentro de documentos)
- exfiltración de datos
- jailbreaks
- abuso del sistema por usuarios

Impacto
- fuga de datos, outputs peligrosos, pérdida de control

1.5 Riesgos de operación
- nadie sabe quién es responsable
- cambios no controlados en prompts/documentos
- falta de monitorización
- dependencia excesiva de una persona o proveedor

2) Controles mínimos (el "kit de mitigación")

En un proyecto académico-aplicado, propone controles realistas:

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.1 Guardrails en prompting (controles de calidad)

- Formato estricto de salida (tabla/JSON)
- Instrucción "si no está en el input, di NO DISPONGO"
- Checklist de verificación (autorrevisión guiada)
- Separar tareas: primero extraer, luego redactar (si reduce error)
- Ejemplos (few-shot) para reducir variabilidad

2.2 Controles de privacidad

- Reglas de "qué no pegar"
- Anonimización con placeholders
- Dataset de pruebas anonimizados
- Revisión humana en salidas sensibles
- Registro de quién usa qué y cuándo (si se implementa)

2.3 Controles de seguridad (básicos)

- No permitir instrucciones ocultas en documentos (RAG): filtrar y validar
- Limitar acciones automatizadas (no ejecutar cambios críticos sin aprobación)
- Separar credenciales y permisos mínimos (Make/n8n)
- Rutas de error y logs

2.4 Supervisión humana (human-in-the-loop)

Define cuándo es obligatoria:

- decisiones críticas
- outputs externos (a clientes)
- cuando hay datos sensibles
- cuando el modelo "declara baja confianza" (si lo implementas)

3) Interpretabilidad práctica por tipo de solución

3.1 Si usas prompting

Explicas:

- qué prompt se usó (versión)
- qué inputs se proporcionaron
- qué formato se exigió
- qué checklist se aplicó
- qué revisión humana se hizo

Evidencia

- prompt + ejemplo input/output + checklist cumplimentado

3.2 Si usas automatización (Make/n8n)

Explicas:

- trigger (qué inicia)
- validaciones
- transformación de datos
- dónde se registra
- qué pasa si falla (rutas de error)

Evidencia

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- diagrama del flujo + capturas/logs + ejemplo de ejecución

3.3 Si usas RAG

Explicas:

- qué documentos están en la base
- cómo se actualizan
- cómo se responde con citas/fuentes
- cómo se evita prompt injection
- cómo se prueba (preguntas estándar)

Evidencia

- lista de documentos + ejemplo Q&A con referencias + pruebas

3.4 Si usas analítica/predicción

Explicas:

- variables usadas (conceptual)
- métrica de evaluación
- sesgos posibles
- supervisión humana

4) Cómo escribir el apartado de "riesgos y mitigaciones" en tu dossier (plantilla)

Usa una tabla con:

- Riesgo
- Ejemplo concreto en tu proyecto
- Probabilidad / impacto
- Mitigación (control)
- Evidencia de que lo controlas
- Responsable (owner)

Ejemplo

- Riesgo: alucinación
- Ejemplo: respuesta a cliente inventa una política
- Mitigación: prompt "no inventar" + formato + revisión humana
- Evidencia: rúbrica + tabla de pruebas + SOP
- Responsable: owner del proceso

5) Checklist final: ¿mi propuesta es "segura y defendible"?

✓ Declaro qué datos no se usarán y cómo se anonimiza
✓ Hay revisión humana cuando toca
✓ Hay formato de salida definido y verificación
✓ Hay logs/evidencias (aunque sean capturas)
✓ Hay ownership y control de cambios
✓ Hay plan de incidentes (qué hacer si pasa algo)

Ideas clave

- Interpretabilidad práctica = explicar el proceso, inputs, controles y evidencias.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Riesgos sin mitigación son un punto débil del proyecto.
- La revisión humana y los formatos estrictos son tus mejores aliados.
- La seguridad no es "extra": es parte del diseño.
- Tu dossier debe mostrar controles, no solo resultados.

Uso con ChatGPT (prompts de apoyo)

- "Para este proyecto [resumen], genera una tabla de riesgos con probabilidad/impacto y mitigaciones realistas, y sugiere evidencias para demostrar control."
- "Ayúdame a redactar un apartado de compliance y privacidad para el dossier, explicando cómo se anonimiza y cuándo hay revisión humana."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto